

大学物理讲义-量子部分(试用稿)

周智勇

东南大学物理系

引言

因近年来大学物理教学对量子物理的内容增加,然而暂时没有合适的教材。这是为大学物理A 班的同学准备的讲义,由于作者水平有限,加上时间仓促,文中的缺陷和错误一定很多。笔者力求不断改进完善的同时,也欢迎读者对本讲义内容的批评指正和建议,请联系zhouzhy@seu.edu.cn。

Draft zhouzhy@seu.edu.cn

目 录

第一章 近代物理和量子力学	1
1.1 从经典到量子	1
1.1.1 黑体辐射与普朗克能量量子假说	1
1.1.2 光电效应和爱因斯坦光量子理论	5
1.1.3 Compton效应	6
1.1.4 玻尔的氢原子理论	8
1.1.5 实物粒子的波粒二象性, 德布罗意关系	10
1.1.6 费曼的思想实验	12
1.1.7 不确定性原理	14
1.1.8 量子力学的建立	17
1.2 量子力学的基本假设	19
1.2.1 一: 波函数的统计诠释	19
1.2.2 二: 物理可观测量假设	21
1.2.3 三: 测量假设	24
1.2.4 四: 薛定谔方程 微观体系动力学演化	24
1.2.5 五: 全同性原理	24
1.3 波函数的演化 薛定谔方程	25
1.3.1 Schrödinger 方程	25
1.3.2 一维定态问题的几个例子	27
1.4 力学量算符表示	37
1.4.1 力学量算符的本征值方程	37
1.4.2 算符的一般运算规则	39
1.4.3 线性厄密算符	42
1.4.4 共同本征函数	44
1.4.5 球谐函数角动量 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数	44
1.4.6 力学量完全集和波函数的展开	45
1.5 电子的自旋	48
1.5.1 斯特恩-盖拉赫实验	48
1.5.2 自旋算符和泡利矩阵*	51
1.5.3 全同粒子系与原子组态	52
1.5.4 全同粒子体系波函数	53
1.6 中心力场	54
1.6.1 前言	54
1.6.2 轨道角动量	56
1.6.3 定态下电子概率分布	57
1.7 多电子原子中的电子排布	59
1.8 微扰论和跃迁*	60
1.8.1 非简并微扰	60

第一章 近代物理和量子力学

§1.1 从经典到量子

经典物理学，也就是以牛顿力学和麦克斯韦电磁学理论为基础的古典物理学，在十九世纪发展到相当完善的程度。在一些保守的物理学家看来，物理学已经发展到极致，所剩下的就只有修修补补的工作了。当然也有物理学家看到存在“两朵乌云”遮盖物理学研究，如William Thomson(即著名的开尔文勋爵)。

这个第一个困难就是迈克尔逊-莫雷实验的零结果。Maxwell 方程组重新组合后会得到波动方程，存在行波解，这表明了电磁波的理论存在。波动方程中的一个系数就表征了行波的速度。对于真空中的行波， $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ 。 ϵ_0 是真空中的介电常数， μ_0 是真空中的磁导率。代入可得速度等于光速。这个结果使Maxwell 预言光就是电磁波。但是这在当时看来是一个有些奇怪的结果。为什么？这个速度是与选取的惯性参照系无关的，而人们当时认为不同参照系之间的速度变换是满足伽利略变换，这在低速情形是被验证的。这样一个与参照系无关的光速就让大家猜想，对于电磁波，应该存在一个特殊介质所组成的参照系，在该参照系中光是以光速传播的，这个参照系被称为“以太”。“以太”具有一些非常怪异的性质，它的弹性模量要求其硬度，但是我们又感觉不到它，所以又必须是非常稀薄的，而且无处不在。如果地球相对于以太是运动的，则平行于相对速度和垂直于相对速度的路径上光速将不同。迈克尔逊和莫雷设计了一个实验，将一束光分为两束，两束光经过不同的路径到达干涉区。两条路径所产生的光程差将决定最终的干涉条纹。在某一地点，如果将干涉仪转动一定角度，两条路径上如果光传播速度发生变化则将引起干涉条纹的移动。但是，令人惊奇的是在全球各地所做实验均没有发现条纹的移动现象。按“以太”学说，这说明地球相对于以太是静止的。根据经典物理学的理解就是“以太”被地球拖曳了。这种解释相当的不自然，也就是说这种解释给了地球参照系一个特殊的地位。“日心说”取代“地心说”的历史告诉我们这里存在人们不了解的原理。这一实验结果最终导致了相对论的诞生。但是关于相对论的内容我们就不赘述了。

第二朵乌云就是根据经典电磁理论所导出的黑体辐射公式和实验在短波区域不吻合，也就是所谓的紫外灾难。这是我们在该书中仔细研究的内容。

§1.1.1 黑体辐射与普朗克能量子假说

日常生活中如果一个不发光的物体是红色的，说明该材料对红色的光吸收最少，红色光被反射所以看起来是红的。蓝色材料对蓝色波长的光吸收最少。黑色的物体则是对所有可见光波长的光都有较强的吸收。极限情况下，如果一个物体能够将辐射到其上的电磁波完全吸收而不反射，则这种物体被称为**黑体**。要注意的是，这种物体仍然向外辐射电磁波，称为黑体辐射(black-body radiation)。这是因为电磁能被吸收后变成黑体材料分子的热运动能量，而热运动的分子由于变速运动，会向外辐射能量。

通常利用如图的一个染黑的空窖来模拟黑体。当一束电磁波从小孔射入空窖，经过多次反射，能量被空窖壁逐渐吸收，就很难再从小孔反射出来。电磁波的能量变成空窖内壁的热能。热运动的空窖壁黑体在吸收辐射能与向外辐射能量达到平衡时，定义两个物理量：

(1) **单色辐射出射度**：单位时间、单位表面积辐射出的频率在 ν 附近单位频率区间的电磁能量 $M_\nu(T)$ 。同样，也可以定义单位时间、单位表面积辐射出的频率在 λ 附近单位波长区间的

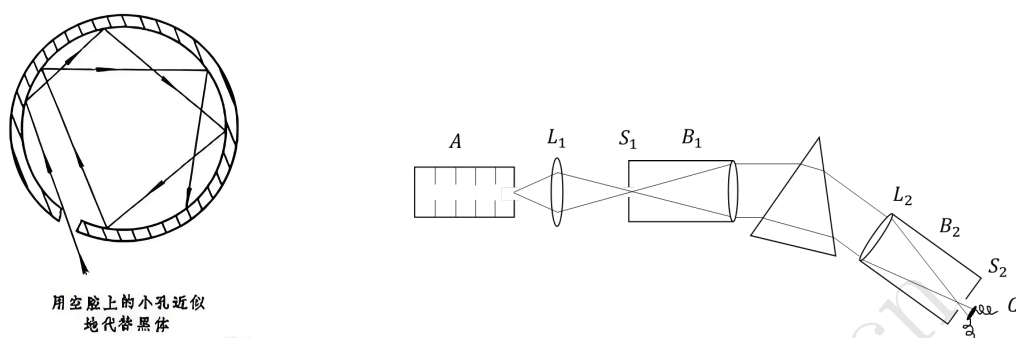


图 1.1 空腔模型和黑体辐射实验测量装置示意图。

电磁能量 $M_\lambda(T)$ (2) **辐射出射度**: 单位时间、单位表面积辐射出的各种频率(波长)的电磁能量总和。可知,

$$M(T) = \int_0^\infty M_\nu(T) d\nu, \quad M(T) = \int_0^\infty M_\lambda(T) d\lambda \quad (1.1)$$

由于 $M_\nu(T)d\nu$ 和 $M_\lambda(T)d\lambda$ 是同一范围内的电磁能量的两种表示形式, 所以有

$$M_\nu(T) d\nu = M_\lambda(T) d\lambda$$

$$M_\nu(T) \frac{d\nu}{d\lambda} = M_\lambda(T) \quad (1.2)$$

因为, $\nu = c/\lambda$, 所以 $\frac{d\nu}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2} = -\frac{\nu^2}{c}$, 所以

$$M_\nu(T) = M_\lambda(T) \frac{\lambda^2}{c}, \quad M_\lambda(T) = M_\nu(T) \frac{\nu^2}{c} \quad (1.3)$$

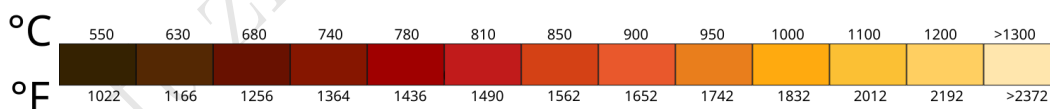


图 1.2 金属冶炼中的色卡。

在金属冶炼中, 人们发现金属在逐渐被加热的过程中, 慢慢开始发光。当物体温度达到约500°C, 辐射中的可见光部分开始显著起来, 从而被人眼观察到, 此时颜色偏红。温度继续增加, 看到的辐射光颜色逐渐由红转黄, 最后变成白色。当呈现白色时, 辐射光中已经存在大量的紫外线。维恩对这一现象加以归纳, 并总结出经验定律。

维恩位移定律(Wein displacement law): 黑体辐射光谱中辐射最强的波长 λ_m 和黑体温度 T 之间满足

$$\lambda_m T = b, \quad (b = 2.892 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K} \text{ 是常数}) \quad (1.4)$$

斯特凡由经验得出辐出度和温度的关系, 后由玻尔兹曼理论推出。

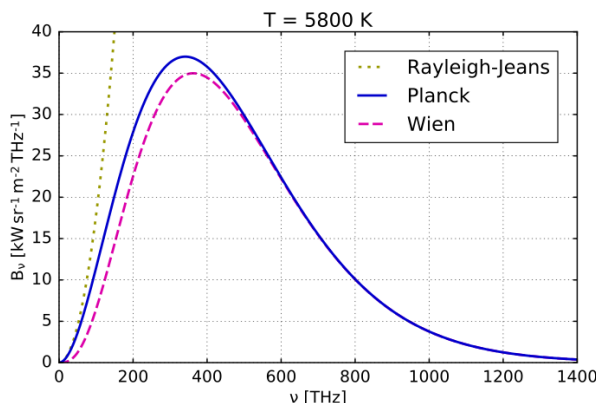


图 1.3 Wein公式和Rayleigh-Jeans公式与实验的偏差。

斯特凡-玻尔兹曼定律(Stefan-Boltzmann law): (由实验得出) 黑体的辐射出射度与其温度的四次方成正比, 即

$$M(T) = \sigma T^4 \quad (1.5)$$

($\sigma = 5.670 \times 10^{-8} \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ 是常数);

然而, 对黑体辐射的理论存在很大的困难。维恩W.Wien(1896)从热力学统计理论考虑, $M_\nu(T)$ 的形式应该为 $M_\nu(T) = \nu^3 f(\nu/T)$, 但是 $f(\nu/T)$ 的形式无法从普遍理论给出, 他结合分析实验数据得出的半经验公式为

$$M_\nu d\nu = c_1 \nu^3 e^{-c_2 \nu/T} d\nu \quad (1.6)$$

c_1 与 c_2 是两个经验参数, T 为平衡时的温度。公式和实验符合的不错, 但是后来更全面的实验表明, Wien公式在长波段与实验有明显偏移。

瑞利和金斯 (J.W.Rayleigh(1900), J.H.Jeans(1905)) 根据经典电动力学和能量均分定理¹, 推导出Rayleigh -Jeans公式

$$M_\nu d\nu = \frac{8\pi}{c^3} kT \nu^2 d\nu \quad (1.7)$$

其中 c 为光速, $k (= 1.38 \times 10^{-23} \text{J/K})$ 是玻尔兹曼常数, 此公式在长波部分和实验还比较符合。但是当 $\nu \rightarrow \infty$ 时, $E_\nu \rightarrow \infty$, 是发散的, 与实验明显不符。但是此公式的妙处在于其中没有经验参数, 所以黑体辐射的实验和理论之间的不吻合也被称为“紫外灾难”。

Max Plank (1900) 试图去改善Wien公式在短波处的明显偏移, 先去唯象地凑合得到一个两参数的公式, 即著名的Plank公式

$$M_\nu = \frac{2\pi h}{c^2} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad (1.8)$$

或者写成随波长 λ 变化的形式

$$M_\lambda = \frac{c}{\lambda^2} \cdot \frac{2\pi h}{c^2} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1} = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1} \quad (1.9)$$

¹ 每个自由度在热力学平衡的时候都平均分配相同的能量, 大小与温度有关, 为 $kT/2$, 其中 k 是玻尔兹曼常数, T 是平衡态的热力学温度。在热力学和统计物理学中将介绍。

此公式如此简单,又及其神奇地符合黑体辐射的实验数据。很容易可以从该公式推导出当时几个重要的实验公式.

1. 求出 M_λ 所对应的极值,即

$$\frac{dM_\lambda}{d\lambda} = 0 \quad (1.10)$$

$$\frac{hc}{\lambda kT} \frac{1}{1 - e^{-hc/\lambda kT}} - 5 = 0 \quad (1.11)$$

可以得到**维恩位移定律**,并且可以导出常数 b 。

2. 对 M_λ 进行积分可以得到**斯特凡-玻尔兹曼定律**。
3. 对波长 λ 做小量展开,可以得到**维恩 (Wein) 公式**: 见1.6式;
4. 对频率 ν 做小量展开,**瑞利-金斯公式**: 见1.7式。

这一结论绝非偶然,这促使Plank去思考其中的科学原理。经过两个月的思索,Planck 提出:如果空腔内的黑体辐射和腔壁原子处于平衡,那么辐射的能量分布与腔壁原子的能量分布就应有一种对应。作为辐射原子的模型,Planck 假定:

1. 原子的性能和谐振子一样,以给定的频率 ν 振荡;
2. 黑体只能以 $E = h\nu$ 为能量单位不连续的发射和吸收辐射能量,而不是象经典理论所要求的那样可以连续的发射和吸收辐射能量。

普朗克能量子假说: 能量单位

$$E = h\nu \quad (1.12)$$

称为能量子, $h = 6.6260755 \times 10^{-34} J \cdot s$ - Planck 常数。

也就是说,原子振子的能量是量子化的,即一个频率为 ν 的振子的能量只能取 $h\nu$ 的整数倍。根据这个假定,推出了Plank 黑体辐射公式。**能量的量子化**这种吸收和辐射能量的不连续性的概念是如此新颖,在经典力学中是无法理解的,乃至Plank自己对这个原理也持保留意见。尽管Plank的解释和公式可以很好的符合实验,在一开始却没有引起很多人的重视。直到爱因斯坦利用这一能量子假说,成功地解释了光电效应现象。

黑体辐射公式的正确性和精确性不断的为实验所证实。Arno A Penzias 和Robert W Wilson观测到宇宙微波背景辐射也是一种黑体辐射。由Matsumoto et al.在1988年所做的实验显示出和黑体辐射公式的偏移,导致人们怀疑宇宙学的the Big Bang model. 1990 年更精确的FIRAS实验开始九分钟后,就得到了精确符合黑体辐射谱的数据,对应的温度为 $2.735 \pm 0.060 K$ 。)

例题 1.1 取一个横截面积是 3dm^2 的不高的圆筒,筒内装水 0.6kg ,在阳光垂直照射下,经 2min 温度升高 1° ,若把太阳看成黑体,已知太阳半径和地球到太阳的距离分别为 $R = 7.0 \times 10^8\text{m}$ 和 $d = 1.5 \times 10^{11}\text{m}$ 。并考虑到阳光传播过程中的损失,地球大气层的吸收和散射,水所能吸收的太阳能仅是太阳辐射能的一半,试估算太阳表面的温度。(斯忒藩常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$)

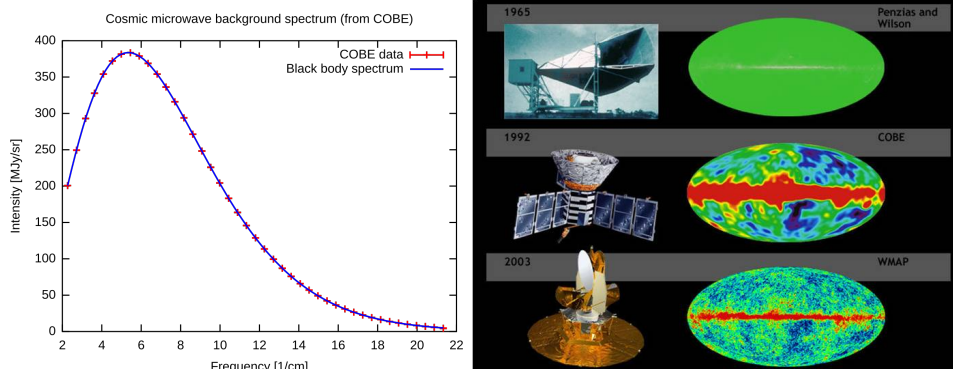


图 1.4 FIRAS测量宇宙微波背景辐射实验结果，对应的温度为 $2.735 \pm 0.060 K$ 。右图：宇宙微波背景辐射实验的逐渐改进结果，发现背景辐射其实是各向异性的。

解：

$$\frac{\sigma T^4 \cdot 4\pi R^2}{4\pi d^2} = 2 \frac{cm\Delta T}{St} \quad (1.13)$$

所以

$$T = \left(\frac{2cm\Delta T d^2}{\sigma R^2 St} \right)^{1/4} \approx 5.8 \times 10^3 K \quad (1.14)$$

§1.1.2 光电效应和爱因斯坦光子理论

首先注意到量子假设有可能解决经典物理学所碰到的其他困难的是A.Einstein。

H.R.Hertz (1887) 发现紫外线照射金属能使金属发射带负电的射线。W. Hallwachs (1888) 研究发现带负电的绝缘Zn板在紫外光照射下失去负电荷，而带正电的Zn板则不能失去正电荷。

J.J.Thomson (1897) 发现电子。P.Lenard (1900) 通过荷质比测定，证明金属发射的是电子。他发明研究光电效应的伏-安特性法，得到实验结果，发现与经典理论矛盾。

这一系列的实验所表明的物理图像是：某些频率较高的光照射到某些金属上，有电子从金属上逸出现象，称为**光电效应** (photoelectric effect)。这种电子称为光电子。实验发现光电效应应有两个突出的特点：1) 临界频率 ν_0 ：只有当光的频率大于某一定值 ν_0 时，才有光电子发射出来。若光频率小于该值时，则不论光强度多大，照射时间多长，都没有电子产生。光的这一频率 ν_0 称为临界频率。2) 电子的能量只是与光的频率有关，与光强无关，光强只决定电子数目的多少。光电效应的这些规律是经典理论无法解释的。

我们来看一下，按照经典理论应该如何来思考这件事情。电子带负电，因此光照射相当于附加一个交变的电场，电子在其中做受迫振动。如果外加力的频率接近电子的共振频率，电子将积聚越来越多的能量。如果入射光较弱，照射的时间要长一些，金属中的电子才能积累住足够的能量，飞出金属表面。可事实是，只要光的频率高于金属的极限频率，光的亮度无论强弱，光子的产生都几乎是瞬时的，不超过十的负九次方秒。光电效应中的截止频率也无法从经典物理中获得解释。

A.Einstein (1905)² 用一个及其简单的公式和量子假设解决了这个问题，这个贡献也为他赢得了Nobel Prize。他认为，光是电磁波，但是从能量的角度也是一个粒子，也就是说光的能量不

²时年26岁，同一年推出五篇划时代的论文，在布朗运动、量子论和相对论三个方面做出开创性的工作。人称爱因斯坦奇迹年。

是连续传播的。根据他的理论,电磁辐射不仅在发射和吸收时以能量 $h\nu$ 的微粒形式出现,而且以这种形式在空间以光速 c 传播,这种粒子叫做光量子,或光子(photon)。光子的能量是

$$E = h\nu. \quad (1.15)$$

由相对论光的动量和能量关系:

光子的动量为

$$p = E/c = h\nu/c = h/\lambda, \quad (1.16)$$

得到了光子动量 p 与辐射波长 λ 的关系。

应用光量子概念后,做一定合理假设,光电效应迎刃而解。当光量子射到金属表面,一个光量子能量立即被一个电子吸收。但只有当入射光频率足够大,即光量子能量足够大时,电子才能克服金属的束缚能(脱出功 A)而逸出金属表面。逸出表面的电子的动能为

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A. \quad (1.17)$$

当 $\nu < \nu_0 = A/h$ 时,电子无法克服金属表面的吸引而无法逸出,因而没有光电子发出。一个光子只能被一个电子吸收,一定频率的光波的光强只决定于光子流密度 n ,即单位时间通过单位面积的光子数。因此,光强

$$I = nh\nu. \quad (1.18)$$

所以光强只决定产生的光电子数目。

A.Einstein (1907) 年还进一步将能量不连续的概念应用到固体中原子振动上去,成功解决了固体比热在温度 $T \rightarrow 0K$ 时趋向于0的现象。这时,Plank的能量不连续性概念才引起更多人关注。

关于光电效应有两句题外话。首先,其实爱因斯坦光电方程不是唯一的可以解释光电效应的理论。其次,一个光子只能被一个光子吸收这是当时的假设,也可以看成一种低阶近似。事实上,当光足够强时,如在强场激光中,可以观测到多光子被同一个电子吸收的现象。

§1.1.3 Compton效应

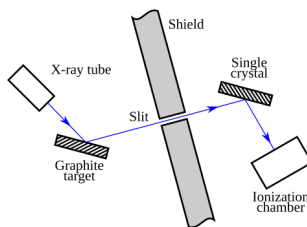


图 1.5 康普顿散射的原理和实验装置示意图。

光量子概念在后来的Compton散射实验中得到了直接的验证。Compton 和吴有训发现,X射线照射到很多材料上被散射之后,散射光线中都存在两种成分,一种仍为原频率,另一种成分波长变长。而且变化的波长和散射角度有关,与散射材料并没有关系。该效应无法用经典电磁理论做解释。按照经典的电磁理论,当单色电磁波作用在尺寸比波长还要小的带电粒子上时,

带电粒子受到入射电磁波的作用而发生受迫振动，从而向各个方向辐射电磁波，散射束的频率应该和入射束的频率相同，带电粒子仅起能量传递的作用。

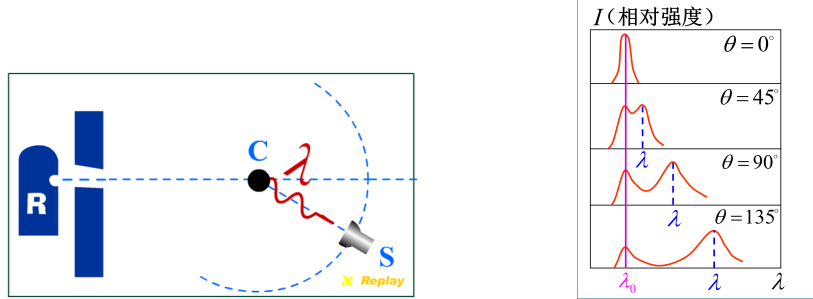


图 1.6 Compton散射的示意图和散射光强度与散射角关系。

Compton建议将这种现象解释为X射线中的光子和电子碰撞产生的。假设在碰撞过程能量和动量守恒，由于反冲，电子带走一部分能量和动量，因此散射出去的光子能量动量相应减小，频率变小波长变长。如图所示。

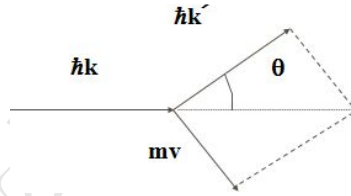


图 1.7 Compton效应中光子和电子散射过程中能动能守恒。

$$\begin{cases} h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2 \\ \frac{h\nu_0}{c} \mathbf{e}_0 = \frac{h\nu}{c} \mathbf{e} + m\mathbf{v} \end{cases} \quad (1.19)$$

其中 $\mathbf{e}_0$ 表示入射光子方向的单位矢量， $\mathbf{e}$ 表示散射光子方向的单位矢量。两边移项取模平方可得

$$\begin{cases} [(h\nu_0 - h\nu) + m_0c^2]^2 = m^2c^4 \\ (\frac{h\nu_0}{c} \mathbf{e}_0 - \frac{h\nu}{c} \mathbf{e})^2 = (m\mathbf{v})^2 \end{cases} \quad (1.20)$$

可以得到

$$\begin{cases} (h\nu_0 - h\nu)^2 + m_0^2c^4 + 2m_0c^2(h\nu_0 - h\nu) = m^2c^4 \\ \frac{h^2\nu_0^2}{c^2} + \frac{h^2\nu^2}{c^2} - 2\frac{h^2\nu_0\nu}{c^2} \cos\theta = m^2v^2 \end{cases} \quad (1.21)$$

第二式乘以 c^2 与第一式相减，并应用相对论能动能关系 $m = \gamma m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ ，可得

$$\begin{aligned} 0 &= -2h^2\nu_0\nu(1 - \cos\theta) + 2m_0c^2h(\nu_0 - \nu) \\ h\nu_0\nu(1 - \cos\theta) &= m_0c^2(\nu_0 - \nu) \\ \lambda' - \lambda &= \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta) \end{aligned} \quad (1.22)$$

该公式和实验完全吻合。即

康普顿散射公式

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\theta) = \lambda_C(1 - \cos\theta) = 2\lambda_C \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (1.23)$$

其中康普顿波长 $\lambda_C = \frac{h}{m_0c} = 2.43 \times 10^{-12} \text{m}$.

从该公式可以看出, 散射光的波长改变量仅与散射角 θ 有关。实际上, 有兴趣的同学还可以去自行证明, 如果将电子反冲的方向与光子入射方向的夹角设为 ϕ , 则电子反冲角 ϕ 和光子散射角满足

$$\cot \phi = (1 + \frac{h\nu}{m_0c^2}) \tan \frac{\theta}{2} \quad (1.24)$$

实验中发现散射光子波长存在原入射光子波长相同的成分, 原因是原子内部有束缚很紧的内层电子, 光子跟这些电子散射时, 相当于跟原子核发生散射, 波长几乎不变。当然, 原子内部束缚程度不同的电子, 相等于等效质量不同, 另外电子本身不是完全自由的, 所以散射光强分布呈现两个峰的连续分布。要定量讨论这些性质需要后来建立的量子电动力学知识。

思考: 用可见光能否观察到康普顿效应?

在宇宙射线的研究中, 还会观测到光子与高能电子散射的时候发生散射光线波长变短的现象, 被称为**反康普顿散射**。这种现象中, 高能电子的能量传递给了光子。

例题 1.2 设有一半径为 $1.0 \times 10^{-3} \text{m}$ 的薄圆片, 距离光源 1.0m 。此光源的功率为 1W , 发射波长为 589nm 的单色光。假定光源向各个方向发射的能量是相同的, 试计算在单位时间内落到薄圆片上的光子数。

解:

$$E = \frac{P}{4\pi R^2} \pi r^2 \quad (1.25)$$

所以光子数

$$N = \frac{E}{h\nu} \approx 7.4 \times 10^{11} \text{s}^{-1} \quad (1.26)$$

例题 1.3 设有波长 $\lambda = 1.00 \times 10^{-10} \text{m}$ 的 X 射线与静止的自由电子作弹性碰撞, 在与入射角成 90° 角的方向上观察, 问 (1) 散射波长的改变量 $\Delta\lambda$ 为多少? (2) 反冲电子得到多少动能? (3) 反冲电子的动量为多少?

§1.1.4 玻尔的氢原子理论

按照现代物理学的理解, 原子的尺度基本上是 10^{-10}m , 又称为埃。要探测到这么小的尺度是不容易的, 因此, 历史上原子一直被认为是不可分割的。这个状态一直延续到卢瑟福的著名实验。卢瑟福用 α 粒子去轰击金原子, 发现原子具有类似于太阳系的结构, 只不过尺度缩小了 25 个量级。图中显示了卢瑟福实验所确定的原子有核模型。最初人们认为, 原子即使有结构也应该是类似于葡萄干布丁的模型 (Thomson 模型)。这种模型中, 由于原子的质量和正电荷均匀分布于原子中, 因此出射的 α 不应该有很大角度的偏折, 但是卢瑟福模型中却观测到了。这意味着原子质量是集中于一个很小的中心上, 就像太阳系质量主要集中于太阳上一样。原子核集中了几乎所有原子的质量, 但尺度比原子小 5 个量级, 且带正电荷, 而相当于行星的电子带负电荷。库仑相互作用将电子和原子核结合为原子, 就像万有引力将太阳和行星结合为太阳系一样。

这看起来似乎是一个自然的很诱人的图像。自然界似乎在不同尺度上重复着自己,就像非线性动力学中所研究的自相似结构一样。但是人们很快意识到,这里没那么简单,存在很严重的问题。原因是,按照经典电动力学,电子绕核运动是一种变速运动,这种变速运动一定会辐射电磁波。这种辐射会使得电子能量不断减小,从而无法维持固定轨道。这意味着这种模型的原子无法稳定存在³,同时其发射的光谱应该时连续光谱。然而,原子并没有塌缩,而且实验发现氢原子光谱呈现分立光谱的特征。⁴

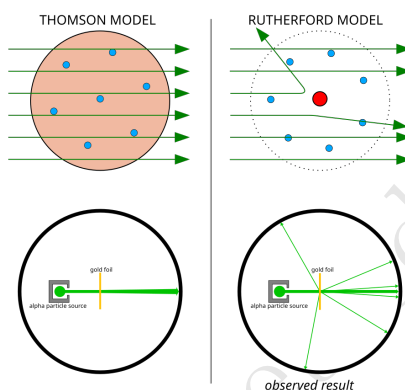


图 1.8 卢瑟福模型和汤姆逊模型的区别。

但是卢瑟福模型明确显示原子是有核的,这一矛盾知道量子力学诞生才彻底解决。造成这个矛盾的根源是电子是所谓的“量子客体”,而不是行星这样的“经典客体”。也就是说不能用经典力学来处理原子中的电子,因为它根本就不遵守我们宏观物理中所总结出来的规律。其实量子体系并没有确切的轨道概念,也就是不能同时精确测量一个客体的位置和动量。但是这个认识也不是一蹴而就的,在认识发展和深入过程中也经历过很多的近似、徘徊、迷茫和残酷斗争。

另外,通过分光计(三棱镜)色散分光,实验发现,原子光谱呈现分立的线状光谱。例如,早在1885年,瑞士中学教师巴尔末发现氢原子光谱线中的一些谱线的波数 $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$ 满足一个经验公式,后来里德伯在巴尔末公式的基础上将其他的谱线综合提出了

广义的巴尔末公式

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad (1.27)$$

其中 R 称为里德伯常量。

玻尔(N.Bohr)1913年来到卢瑟福所在的Manchester大学跟随其做研究,把量子化的概念推广应用到原子结构问题上,提出了他的原子模型,包括三个重要假设:

³这也是Thomson 模型提出的原因之一。

⁴大家也许马上就有一个疑问,为什么宏观的太阳系可以稳定存在,行星绕太阳公转难道就不辐射能量么?这要从万有引力和库仑相互作用的不同说起。两者看起来都是平方反比的作用,但是两者存在重要的差别:第一,万有引力的强度比库仑力弱得多;第二,万有引力是同种质量的引力,而库仑力是不同电荷之间的引力。这个差别变速运动的电荷会强烈的辐射电磁波。当然,引力系统原则上也会辐射所谓的引力波,但是这个辐射是非常弱的。实际上,弱到我们至今还没有探测到。核外加速电子主要是电偶极辐射。太阳系系统中是引力四级辐射。现在也存在一些实验装置,如LISA,试图探测宇宙中某些星系剧烈变化,如爆发或塌缩,所发射出的引力波。

1. **定态假设:** 原子只能够存在于一系列分立的能量状态(定态)中,处在定态是稳定的,并不向外辐射能量。⁵
2. **跃迁频率法则:**

原子在两个定态(能级为 E_n 和 E_m)之间跃迁时,吸收或发射的辐射的频率 ν 是唯一的,

$$h\nu = E_n - E_m \quad (1.28)$$

6

3. **量子化假设:** 当然,仅仅根据上述两个基本假设,还不能把原子的分立能级定量地确定下来。玻尔解决此问题的思想是对应原理(Correspondence principle)——在大量子数的极限情况,量子体系的行为将趋向于和经典力学体系相同。他根据对应原理导出**角动量量子化条件**,即电子运动的角动量 L 只能是 $\hbar(=h/2\pi)$ 的整数倍⁷

角动量量子化条件

$$L = mvr = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.29)$$

通过这三个条件,玻尔定量的求出了氢原子的能级公式为(同学自己推导)

$$E_n = -\frac{me^4}{2\hbar^2 n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.30)$$

并获得了原子光谱线的Balmer线系(可见光区)和Paschen线系(红外区)的漂亮解释,同时预言了在紫外区还存在一个线系。第二年,这个线系被Lyman观测到。算出的Rydberg常数和实验值符合得很好。1914年, Frank-Hertz 实验证实了原子存在分立的能级。

§1.1.5 实物粒子的波粒二象性, 德布罗意关系

根据Planck-Einstein 光量子论,光具有波动粒子二象性,加上Bohr 量子论,启发了德布罗意(L. de Broglie),他仔细分析了光的微粒说与波动说的发展史,注意到了几何光学与经典力学的相似性,设想实物粒子($m \neq 0$)也具有波动性,也就是说,实物粒子和光一样也具有波动-粒子二重性,只不过其波动性尚未被人们所认识到。

德布罗意关系: 与一定能量 E 和动量 p 的实物粒子相联系的波(“物质波”)的频率和波长分别为:

$$\begin{aligned} \nu &= E/h \\ \lambda &= h/p. \end{aligned} \quad (1.31)$$

⁵在理论提出之初,玻尔无法解释其原因,可以看成符合实验事实的唯象假定。

⁶这一思想是玻尔的很了不起的创见。Einstein 给予极高评价,见A.Einstein, Science, 113(1951), 82.

⁷该推导的详细见杨福家《原子物理》。

为了克服Bohr理论带有人为性质的缺陷, de Broglie 利用驻波解释了原子定态和量子化条件。氢原子中做圆轨道运动的电子所相应的德布罗意波必须形成驻波, 波绕原子核传播一圈后必须光滑的链接起来, 即同相, 否则叠加的波将由于干涉而相消。这就对轨道有所限制, 即轨道周长必须是波长的整数倍

$$2\pi r = n\lambda \quad (1.32)$$

再利用德布罗意关系 $\lambda = h/p$, 可得粒子的角动量

$$J = rp = \frac{nh}{2\pi} = n\hbar \quad (1.33)$$

物质波提出后, 人们自然会问, 为什么人们在过去将其看成经典粒子, 却没有犯什么错误呢? 对比一下人们对光学的认识就可以理解了, 牛顿时代人们认为光是直线传播, 所以几何光学发展起来了。19世纪, 人们发现当仪器的特征长度和光波长可以比拟的情况下, 光具有衍射和干涉现象。由于普朗克常数 h 是一个小量, 实物粒子的德布罗意波长将极小, 所以在一般的宏观装置上观测, 将看不到其波动性的一面。

实物粒子的波动性的直接证明, 是1927年由Davisson 和Germer 实现的。他们用一定能量的电子垂直射向金属镍单晶的磨光平面上, 看到了不同的角度上反射波有强弱分布, 观察到和X光的现象相似的衍射现象。在磨光的平面上成列的排列在整齐的原子, 这晶面可以看成许多线性反射光栅的集合。垂直入射的情况下, 其光栅常数 a 依赖于晶格常数以及磨光平面的取向。当下列条件满足时, 将出现反射波加强:

$$a \sin \theta = n\lambda, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.34)$$

根据入射电子的能量, 可以算出其波长, 可以算出反射波强度的峰值将出现的方向。结果和观测结果符合。



图 1.9 电子双缝干涉实验现象。

后来更多实验证实, 不仅是电子, 质子、中子、原子、分子都具有波动性。说明波动性是物质粒子普遍具有的。同时, 物质波的概念还提供了我们观测微观世界的方法, 因为仪器分辨率为最小分辨角的倒数

$$\frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22\lambda} \quad (1.35)$$

所以, 物质波的波长比X光波长还要小, 可以获得对更为微观尺度的测量。实际上, 德布罗意波长可以看成是我们对空间的定位的“尺子”的精度。

例题 1.4 求下列物体德布罗意波的波长：(1) 质量为 $10g$ 、速率为 $100m/s$ 的小球；(2) 动能为 $0.05eV$ 的中子（中子的静止质量为 $1.675 \times 10^{-27}kg$ ）；(3) 动能为 $0.511MeV$ 的电子（电子的静止质量为 $0.511MeV$ ）

解：(1)

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0 v} = 6.63 \times 10^{-34}m \quad (1.36)$$

所以宏观粒子观测不到波动性。

(2)

$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m_0}} \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}} = 1.28 \times 10^{-10}m \quad (1.37)$$

(3)电子动能等于其静止质量，相对论效应

$$E = E_k + E_0 = 2E_0, \quad p = \sqrt{E^2 - E_0^2}/c = \sqrt{3}E_0/c \quad (1.38)$$

因此

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc}{\sqrt{3}E_k} = 1.40 \times 10^{-3}m \quad (1.39)$$

§1.1.6 费曼的思想实验

我们前面提到过Davisson 和Germer 以及G. P. Thomson以晶体晶格作为衍射缝，观测到电子的衍射条纹。说明电子具有波动性。但是这里的波是什么物理量的波呢？1961年，蒂宾根大学的克劳斯·约恩松（Claus Jonsson）观察到了电子的双缝干涉现象。

双缝干涉实验从高中开始我们就研究，但是现在我们再次来仔细看一下这个实验，会发现不同的理解。⁸

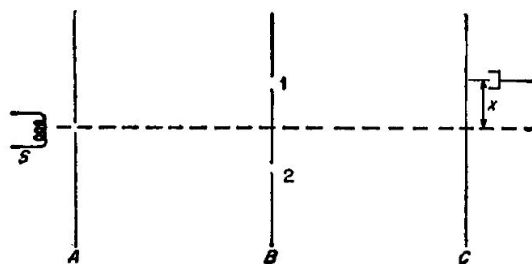


图 1.10 电子双缝干涉装置

电子源 S 发射电子以相同能量向各个方向射出，经过屏 A 后到达屏 B ， B 上有1和2两个孔，电子可以通过它们，最后在 B 后面屏 C 处放置一台电子探测器（如盖革计数器），该探测器可以放在距离屏中心为任意距离 x 处。如果探测器及其灵敏，将发现，到达 x 的电流是不连续的，而是相当于一阵粒子雨。若源 S 的强度很弱，探测器将会记录下个别粒子到达的一些脉冲，脉冲间的时间间隔没有粒子。这种离散化正是电子被称为粒子的原因。如果将一系列探测器同时分布在屏 C 上，并且源 S 很弱，那么只有一个探测器响应，片刻后，另一个探测器才会记下另一个电子的到达，如此继续。但是探测器绝不会只有半个响应，也不会两个探测器同时响应。换

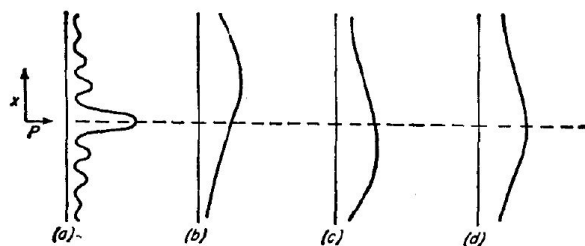


图 1.11 电子双缝干涉图样

句话说图1.10中的探测器记录下的是单个电子从源 S 经过 B 上的孔到达 x 点的经历。实际上，用光也可以做类似的实验。

我们观测到的现象是，即使严格的控制出射电子的能量，也就是源 S 所发射的电子状态都大致相同，我们在屏 C 所观测到的每个电子的位置也是不确定的。但是当测量了很多电子后，可以发现电子到达屏 C 上的位置呈现一定的分布。这说明，单个电子到达屏上任意一点都有一定的可能（几率），如果屏 C 换成感光片所看到的图样实际表明的是电子到屏 C 的各点的相对几率 P 大小。几率 P 作为 x 的函数是一条复杂的曲线，有极大值和极小值。如图1.11中(a)所示。

来分析一下其中的问题，首先，我们根据经典的物理概念和概率理论假定：

- I, 从 S 到 x 的每个电子必须经过孔1或者孔2。
- II, 到达 x 的几率应该是两部分之和，即通过孔1到达 x 的几率 P_1 加上通过孔2到达 x 的几率 P_2 。

我们可以用直接的实验来判断这个推论是否正确。只需要遮住孔2，让电子只从孔1通过，就测得电子通过孔1到达 x 的几率 P_1 ，这个结果由图1.11中(b)所示。同样，遮住孔1，就得到通过孔2到达 x 的几率 P_2 ，如1.11中(c)所示。(b)与(c)之和（图1.11中(d)所示）与实验曲线(a)显然不一致。所以， $P \neq P_1 + P_2$ ，也就是说，II是错误的。

所以，两孔都开启时，电子到达 x 的几率并不是单独开启孔1或者孔2的几率之和。

这非常奇怪！难道电子通过双缝的过程除了通过孔1或者通过孔2之外还有别的可能？比如既通过孔1又通过孔2？

我们还可以做一个实验，是否可以观测一下通过双缝的电子究竟是通过孔1还是孔2？可以设计一个实验来验证我们的猜测，只要在孔后面放一个光源，就可以看到电子通过哪个孔。由于电子散射光，因此，如果光在孔1后面被散射，可以断定电子通过孔1，如果在孔2附近被散射，则电子通过孔2。

这个修正后的实验结果明确表示，从挑选出来的通过孔1的电子(根据那里附近的光被散射)到达 x 的电子数据，它们的分布确实类似于图1.11(b)的曲线。如果选取孔2出散射光的电子，可以得到很接近于1.11(c)的分布。现在每个电子或者出现于孔1，或者出现于孔2。我们将两者放在一起，一定可以得到1.11(d)的分布，而并没有出现(a)的干涉结果。

这里出现了什么问题？或者说发生了什么变化？我们观测电子通过哪个孔的时候，就能得到结果 $P = P_1 + P_2$ ，而当我们不观察时，就得到不同的结果 $P \neq P_1 + P_2$ 。

答案是：为了观察电子，我们使用了光。光和电子的碰撞改变了电子的运动，或更确切的说，改变了电子到达 x 的几率。

我们能否使用较弱的光源来使这种影响弱一点呢？不能。弱的光源并不意味着弱的干扰。

⁸这段分析是基于《费曼物理学讲义》。

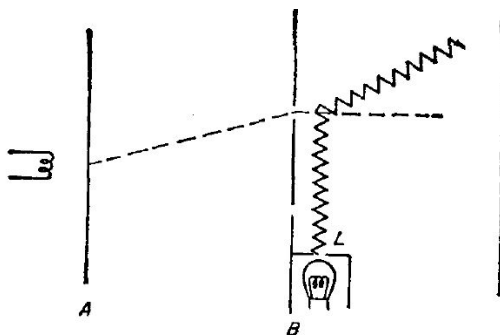


图 1.12 电子双缝实验的一个修正。在屏B 后放置一个光源来寻找通过孔1 或者孔2的散射光。

光以能量 $h\nu$ 或者动量 h/λ 的量子形式出现，减弱光源意味着使用较少的光子，因此我们也许会漏看了光子，但是当我们确实看见一个电子的时候，就意味着一个完整的光子被散射，并且这个电子获得大约 h/λ 的动量。漏看的电子是根据干涉定律分布的，而我们看到的光子具有(d)中的几率 $P = P_1 + P_2$ 。因此这种情况下净分布是(a)和(d)的加权平均。在很强的光线下，几乎所有电子都散射光，分布近似于(d)；而在很弱的光线下，散射极少时，分布更近似于(a)。

还可以设想，既然光所携带的动量 h/λ ，则用波长 λ 较长的光将会产生较弱的效果。但是，由于用波长为 λ 的光源用于空间定位时，位置的精度将不超过 λ 的数量级，也就是说，如果用波长太长的光，我们将无法确定光子是从孔1后面还是孔2后面被散射。

因此，我们看到，测定电子通过哪个孔所涉及的实验，一定会产生强的干扰，足以使分布由(a)变化到(d)。海森堡第一个注意到这一点，并在他的不确定性原理中做了阐述。

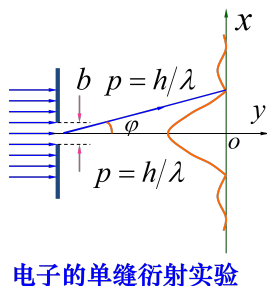
这是一个神奇的现象。当我们不去确定电子从哪个缝通过时，电子就具有波动性。当我们确定了电子通过哪个缝时，电子好象知道有“陷阱”，电子的波动性就消失了。我们要想得到体现波动性的干涉条纹，就无法得知电子怎么通过双缝。这体现出我们对量子体系的测量行为会对量子体系本身产生影响。量子客体的波粒二象性一直激发着人们的思考和研究，到现在仍然是物理学的重要研究方向。



图 1.13 波粒二象性的一个图像化的比喻。来自《Newyorker》。

§1.1.7 不确定性原理

在经典力学中，一个粒子的位置和动量是可以同时确定的，而且一旦知道了某一时刻粒子的位置和动量，则任意时刻粒子的位置和动量原则上都可以精确地预言。然而，对于微观系统，并非如此。我们可以通过电子的单缝衍射实验来思考，将其看成是一个测量电子在 x 方向位置和动量的实验。定性地看，衍射孔越小或者单缝越窄，所产生的衍射图样中心极大区就越大。换



电子的单缝衍射实验

图 1.14 电子单缝衍射现象看成确定电子在 x 方向的位置和动量的实验。

言之，电子的位置精确度越高，测量电子动量的精确度就越低。

一个不严格的推导如下：

首先，定义一个概念，

不确定度：

$$\Delta x = \sqrt{(x - \bar{x})^2} = \sqrt{x^2 - \bar{x}^2} \quad (1.40)$$

这里 $\bar{x}$ 和 $\bar{x}^2$ 分别是 x 和 x^2 的平均值。

当电子通过狭缝时，我们并不能确定它从哪个确定的 x 坐标通过，但是可以知道的是，缝宽为0时 Δx 为0，而缝宽为 ∞ 时 $\Delta x = \infty$ ，一般情形可以估算 $\Delta x = b$ 。

电子通过狭缝后，主要分布于衍射第一暗纹之间，估算 p_x 处于

$$-p \sin \theta \leq p_x \leq p \sin \theta, \quad (1.41)$$

则 p_x 的不确定度

$$\Delta p_x = \sqrt{p_x^2 - \bar{p}_x^2} = p \sin \theta = \frac{h}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{b} = \frac{h}{b} \quad (1.42)$$

若将更高级次的条纹包括进来则有

$$\Delta p_x \geq \frac{h}{b} \quad (1.43)$$

可得

$$\Delta x \Delta p_x \geq h \quad (1.44)$$

海森堡发现，不确定度的范围之间存在着一定的关系，而且物理量的不确定性受到普朗克常量的支配。通过更为严格的推导，1927年，海森堡提出著名的不确定原理。

不确定原理：如果测量一个粒子的位置不确定度是 Δx ，则同时测量其同一方向上的动量也有一个不确定度 Δp_x ，两者的乘积不可能小于 $\hbar/2$ ，即

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar/2 = h/4\pi. \quad (1.45)$$

需要强调的是,这种不能同时测准是原则性的,并非实验方案欠周到、实验技术欠精密所带来的实验误差。这个测不准关系的存在正是根源于微观粒子的波动性,或者更准确的说,正是由于微观粒子的波粒二相性。

另外上述的关系式还可以改变一下形式。用一个近似的推导来分析一下。设电子沿 x 方向运动,由于粒子在 x 方向的位置有一个不确定度,从而用照明光与其散射以确定其位置的时候,发生散射的时间也就有一个不确定度

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v_x}. \quad (1.46)$$

这里 v_x 是散射粒子的速度。显然,这也是显微镜观察粒子的观察时间的不确定量。另一方面,粒子的能量 $E = p_x^2/2m$,所以和 Δp_x 相应的粒子能量不确定量为

$$\Delta E = v_x \Delta p_x. \quad (1.47)$$

两者相乘,可得

能量和时间的不确定关系:

$$\Delta E \cdot \Delta t \approx h. \quad (1.48)$$

于是,测量粒子能量 E 的不确定量和对它进行观测的测量时间之间,也存在类似的测不准关系。换句话说,测量过程的分析表明,为了精确的测量能量(精确度达到 ΔE),要求测量所花费的时间至少为

$$\Delta t \approx \frac{h}{\Delta E}. \quad (1.49)$$

需要说明的是,不确定度关系并不违背我们的生活经验。因为 $\hbar = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 是一个很小的量,在宏观现象中,我们所作的测量的 Δp 和 Δx 都远比 $\hbar$ 大得多,所以不确定度关系并不能给出可观测的差别。

和经典物理有一个重要的不同概念是,在微观情形,由于粒子的位置和动量不能同时测准,因此量子理论中不存在经典物理中常用的粒子轨道的概念。这是因为,经典的轨道概念是以两者能同时测准为前提的。

例题 1.5 根据动量和能量守恒,证明:一个自由电子在与光子碰撞中不能完全吸收光子。

证明:(反证法)

例题 1.6 一维谐振子的能量可以表示为

$$E = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad (1.50)$$

根据不确定关系求其最小可能能量(又叫零点能)。

解:振子在平衡位置附近振动,因此 $\bar{x} = 0$, $\overline{p_x} = 0$, 则有

$$(\Delta x)^2 = \overline{x^2}, (\Delta p_x)^2 = \overline{p_x^2} \quad (1.51)$$

谐振子的能量平均值

$$\overline{E} = \frac{\overline{p_x^2}}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \overline{x^2} = \frac{\Delta p_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \Delta x^2 \quad (1.52)$$

由于 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 可得

$$\overline{E} \geq 2\sqrt{\frac{\Delta p_x^2}{2m} \cdot \frac{1}{2}m\omega^2\Delta x^2} = \omega\Delta x\Delta p_x \quad (1.53)$$

根据不确定关系可得

$$\overline{E} \geq \frac{1}{2}\hbar\omega \quad (1.54)$$

因此可以得到其基态能量, 即零点能。这个结论和后面根据严格的量子力学计算结果相同。

例题 1.7 试根据海森堡不确定关系估算电子局限于原子内(尺度 $a \approx 0.1\text{nm}$)的最小平均动能。

§1.1.8 量子力学的建立

量子力学是在1923-1927年建立起来的。两个等价的理论—矩阵力学和波动力学几乎同时提出。当然人们一开始并没有认识到两者的等价。

海森堡(W.Heisenberg)建立矩阵力学提出了很多开创性的思想, 抛弃了早期量子论中一些没有实验根据的概念, 例如, 电子轨道的概念。海森堡特别强调, 任何物理理论只应该讨论物理上可以观测的物理量, 对于建立微观现象的正确理论尤其要注意这一点。矩阵力学的建立过程中, 海森堡自行发展了一套复杂的数学工具, 后来Born和Jordan研究发现, 其中的数学其实就是数学理论中已有的矩阵数学。正是由于其概念的新颖和物理界对矩阵数学的不熟悉, 以及理论中所涉及到的概率论的影子, 人们一开始对这套理论很难接受。

当薛定谔根据德布罗意波假设提出波动力学, 看起来这套理论体系依然是人们所熟知的决定论路子, 所以一些物理学家更倾向于波动力学。所以矩阵力学和波动力学的创立者也将对方互视为敌人, 进行了多次深刻的研讨和辩论。最后当M.Born提出了波函数的统计诠释, 薛定谔证明了其实两种力学是等价的, 是同一种物理的两种表示。

一开始的量子力学主要是讨论低速情形, 非相对论近似下的量子物理过程。P. Dirac发展了相对性量子力学, 自然的解释了电子自旋和磁矩的存在。

在量子力学理论之中, 粒子不能产生和湮灭, 也就是说粒子数是守恒的。这一点和实验现象不符合。为了研究粒子和场之间相互作用和相互转化的量子规律, 量子场论在量子力学的基础上发展起来。

量子场论的基本图像是:

1. 每种粒子对应于一种场, 场没有不可入性, 对应于各种不同粒子的场在空间中互相重叠地充满整个空间。
2. 场的最低能量状态称为基态, 其他能量状态称为激发态。场的激发态表现为相应的粒子, 场的不同激发态表现为粒子的数目和不同的运动状态。因此场是比粒子更基本的。
3. 场和场的激发都是通过复数量来表示的, 互为复共轭的两种激发态表现为粒子和反粒子两种物理状态。
4. 所有的场都处于基态时对应的是“物理真空”。也就是说真空并不是真的空无一物, 真空态时全空间充满各种场, 只是所有的场都是处于基态, 从而不能表现出任何释放能量或给出信号的物理效应。

现在人们还提出了一些希望解释这些场自由度的理论，希望将所有的相互作用完全统一在一起。如超弦理论，认为各种场其实是弦的不同振动模式。也有人认为，引力相互作用并不是微观相互作用在宏观的体现，而是一种所谓的“熵力”(entropy force)，也就是说引力不应该和微观的电磁、弱作用和强作用以相同的框架来考虑。这些理论还在研究中。⁹

Draft zhoushy@seu.edu.cn

⁹E.P.Verlinde, JHEP 1104:029,2011

§1.2 量子力学的基本假设

上面讲述了导致量子力学诞生并构成它的实验基础的一些实验事实，以及由这些实验事实所引出的一些基本观念。这些基本观念构成了量子力学的基础，体现了量子力学最本质的特征。遵循这些基本观念，利用公设加逻辑的公认科学体系，便能构筑起整个量子力学框架。全部量子力学的理论基础可以归纳为5个公设。下面简要阐述一下量子力学的这些基本假设。

若进行逻辑的归纳，非相对论量子力学是建立在五条基本假设或称为公设之上。当然，如同任何科学理论那样，作为公设和整个理论出发点的这些基本假设分别都是许多实验经验(以及这些实验经验所揭示的基本观念)的概括。这些假设是在量子力学建立的过程中和建立之后才归纳抽象出来的。

尽管现在人们仍然认为量子力学假设太多或者“不完备”，毋庸置疑的是，在现有的框架下我们可以计算出和实验观察相符合的结果。我们得先掌握这个“不完备”的理论，才可能更深入去理解它。

§1.2.1 一：波函数的统计诠释

首先，电子干涉实验中是以一定概率的形式分布的，照相底片在位置 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 附近($x \sim x + dx, y \sim y + dy, z \sim z + dz$)范围内的图样的强度，正比于该范围电子出现的数目，也正比于电子在该范围出现的几率。

玻恩提出，这种物质波(德布罗意波)是一种概率波。波函数 $\psi(x, y, z, t)$ 所描述的并不是经典波动，而是刻画粒子在空间概率分布的概率波。

量子力学假设一：物理系统的状态用波函数描述。 微观粒子的状态用一个波函数 $\psi(x, y, z, t)$ 来完全描述。在某时刻在元体积空间 $dV = dx dy dz$ 中找到粒子的几率表示为

$$dP = |\psi(x, y, z, t)|^2 dV \quad (1.55)$$

即 $|\psi(x, y, z, t)|^2$ 是**概率密度**。

概率密度的含义要求 $\psi(\vec{x}, t)$ 在其分布区域中必须处处**单值、连续**。而且，在任何时刻，在全空间发现粒子的概率为1，即

概率波波函数的归一化条件

$$\int |\psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz = 1 \quad (1.56)$$

为了让表达式更简洁，如未特别说明，我们在后面一般都使用 $\mathbf{r}$ 来表示空间位置坐标 (x, y, z) ，用 $d\mathbf{r}$ 表示体积元 $dx dy dz$ 。

如果波函数没有归一化，

$$\int_{full\ space} |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 d\mathbf{r} = A(> 0), \quad (1.57)$$

则有

$$\int_{full\ space} \left| \frac{1}{\sqrt{A}} \Psi(\mathbf{r}, t) \right|^2 d\mathbf{r} = 1. \quad (1.58)$$

式中 $1/\sqrt{A}$ 称为归一化因子。

这里注意量子力学中的概率波和经典力学中波函数的区别。经典波中如果波幅增大一倍则波的强度变为原来的四倍，代表不同的波动状态。经典波无归一化问题。而对于概率波而言， $\psi(x)$ 与 $2\psi(x)$ 表示的同样的量子态，他们在空间的概率分布是相同的。

注意：归一化后的波函数仍然有一个模为一的相因子不确定性，即 $e^{i\alpha}$ 。这一相位在一些实验中可以有物理效应。我们课程中，通常取归一化的常数因子为实数。

例题 1.8 已知下列两个波函数

$$\psi_1(x) = \begin{cases} A \sin \frac{n\pi}{2a}(x-a) & |x| \leq a \\ 0 & |x| > a \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.59)$$

$$\psi_2(x) = \begin{cases} A \sin \frac{n\pi}{2a}(x+a) & |x| \leq a \\ 0 & |x| > a \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.60)$$

(1) 波函数 $\psi_1(x)$ $\psi_2(x)$ 是否等价？(2) 对于 $\psi_1(x)$ 取 $n=2$ 与 $n=-2$ 两种情况的波函数是否等价？

例题 1.9 假设 $\psi(x) = Ax(a-x)$ 为在区间 $[0, a]$ 中运动的粒子的波函数，试确定(1) 常数 A 的数值；(2) 粒子在哪个位置附近出现的概率最大。

解：

§1.2.1.1 态叠加原理

如果 $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n, \dots$ 是体系的一系列可能的状态，则这些可能状态的线性叠加 $\Psi = c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2 + \dots + c_n\Psi_n + \dots$ ，(其中 c_1 和 c_2 等是复常数)也是体系的一个可能状态。如果波函数已经归一化， Ψ 态的体系，处于 Ψ_i 态的几率为 $|c_i|^2$ 。

我们前面讨论的双缝干涉实验就说明了这个原理。一个电子有两种可能状态 Ψ_1 和 Ψ_2 ，即从孔一或孔二通过。 $\Psi = \Psi_1 + \Psi_2$ 是这两种状态的叠加。则空间找到电子的几率是

$$\begin{aligned} |\Psi|^2 &= |\Psi_1 + \Psi_2|^2 \\ &= (\Psi_1^* + \Psi_2^*)(\Psi_1 + \Psi_2) \\ &= |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2 + (\Psi_1^*\Psi_2 + \Psi_2^*\Psi_1), \end{aligned} \quad (1.61)$$

电子的衍射图样的产生证实了干涉项的存在。

态叠加原理是一个和测量密切联系的基本原理，它和经典波叠加概念的物理含义有本质的不同。

例题 1.10 如果粒子一的波函数是 ψ_1 ，粒子二的波函数是 ψ_2 ，问两个粒子所组成的体系，其波函数是 $\psi_1 + \psi_2$ 么？

例题 1.11 如果我们知道粒子分别以概率 $1/3$ 和 $2/3$ 处于能量为 E_1 和 E_2 的态 ψ_1 和 ψ_2 ，那该粒子的态 ψ 是否是 $\sqrt{1/3}\psi_1 + \sqrt{2/3}\psi_2$ ？

§1.2.2 二：物理可观测量假设

由于粒子是以概率波的形式在空间传播，那么如果不对其进行测量，我们就无法知道其位置。双缝干涉实验中，如果不测量电子的位置，也就是说如果没有接受屏在那儿和粒子相互作用而显示其落点，就无法知道电子的位置。因此要得到类似于位置这样的可观测量（也称为力学量），都对应于一个一种操作，用数学语言就是算符。

量子力学假设二：物理系统的每一个力学量（物理可观测量），都对应于一个线性厄密算符。

这个假设对于初学者比较难理解，我们一步一步来解释。

从前面所讲的不确定性原理以及双缝干涉实验可以看出，量子物理里面的物理量是不能精确测量的，比如说双缝干涉中电子的位置每一次落点都不同，无法预测下一个电子的落点。因此，在描述量子态的物理量性质时，人们采用统计规律来确定物理量的平均值。在分子动理论中我们讲过，一个微观物理量 Q 的平均值

$$\bar{Q} = \sum_{n=1}^N Q_i P_i \quad (1.62)$$

即平均值等于每个可能值 Q_i 乘以其出现的几率（或概率） P_i ，再求和。因此量子力学中，可能值是连续值，求和变成积分。

物理量 Q 的平均值可以表述为

$$\bar{Q} = \langle Q \rangle = \int Q |\psi(\mathbf{r})|^2 d^3\mathbf{r} \quad (1.63)$$

后面我们也用上划线或者尖括号表示某物理量的平均值。我们以限制在一维空间的粒子为例，算一下一些常见物理量的平均值。

(1) 坐标平均值

设一维情形 $\psi(x)$ 是归一化波函数， $|\psi(x)|^2$ 是粒子出现在 x 点的几率密度， $|\psi(x)|^2 dx$ 即粒子出现在 $x \sim x + dx$ 区间的几率，则粒子在空间位置的平均值为

$$\bar{x} = \langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x)|^2 dx \quad (1.64)$$

对三维情况，

$$\bar{\mathbf{r}} = \langle \mathbf{r} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{r} |\psi(\mathbf{r})|^2 d^3\mathbf{r}. \quad (1.65)$$

(2) 势能函数平均值

一维情形下的势能 $V(x)$ 是空间位置 x 的函数，所以势能的平均值显然是势能对测量到的概率求平均，也就是

$$\bar{V} = \langle V \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} V(x) |\psi(x)|^2 dx. \quad (1.66)$$

(3) 动量的平均值

一维情形，动量的平均值按照经典定义也就是

$$\bar{p} = \langle p(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) p(x) \psi(x) dx \equiv (\psi(x), p(x) \psi(x)). \quad (1.67)$$

但是，根据不确定性原理，在确定的位置 x 处，动量完全不确定，也就是说不存在 $p(x)$ 这样的函数，上述积分无法完成。换一个角度来考虑，在位置空间无法求动量的平均值，我们可以根据傅里叶变换将其换到一个新的空间，也就是动量空间。

由傅里叶变换可知，位置空间的波函数 $\psi(x)$ 可以展开成

$$\psi(x) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(p_x) e^{\frac{i}{\hbar} p_x \cdot x} dp_x. \quad (1.68)$$

其中， p_x 是动量的 x 分量。其逆变换为

$$\phi(p_x) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar} p_x \cdot x} dx. \quad (1.69)$$

由于傅里叶变换是一一对应的，不难想象 $\psi(x)$ 和 $\phi(p_x)$ 是同一量子态的两种等价的表示。

$\psi(x)$ 是自变量为位置坐标 x 的函数，而 $\phi(p_x)$ 是动量 p_x 的函数。类比来看，存在一个虚拟的动量空间， $\phi(p_x)$ 是动量空间的波函数，它表示的是和位置空间波函数 $\psi(x)$ 同样的量子状态。与 $|\psi(x)|^2$ 代表粒子在位置空间的概率密度相似， $|\phi(p_x)|^2$ 代表粒子动量分布的概率密度。也就是说 $|\phi(p_x)|^2 dp_x$ 表示的是在动量空间中，粒子动量处于 $p_x \sim p_x + dp_x$ 区间内的概率。

因此，动量的平均值可以利用动量空间的波函数来计算

$$\bar{p}_x = \int_{-\infty}^{\infty} p_x |\phi(p_x)|^2 dp_x \quad (1.70)$$

如果我们非要在位置空间来计算动量的平均值，如何来完成呢？下面是一个简单推导，

$$\begin{aligned} \bar{p}_x = \langle p_x \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} p_x |\phi(p_x)|^2 dp_x = \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(p_x) p_x \phi(p_x) dp_x \\ &= \int \left(\frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}} \int \psi^*(x) e^{\frac{i}{\hbar} p_x x} dx \right) p_x \phi(p_x) dp_x \quad (\text{将}\phi(p_x)\text{代入}) \\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}} \int \int \psi^*(x) e^{\frac{i}{\hbar} p_x x} p_x \phi(p_x) dx dp_x \\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}} \int \int \psi^*(x) (-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) e^{\frac{i}{\hbar} p_x x} \phi(p_x) dx dp_x \quad (\text{用} -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} e^{\frac{i}{\hbar} p_x x} \text{替换} e^{\frac{i}{\hbar} p_x x} p_x) \\ &= \int \psi^*(x) (-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) \left\{ \int \frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}} e^{\frac{i}{\hbar} p_x x} \phi(p_x) dp_x \right\} dx \quad (\text{交换积分顺序}) \\ &= \int \psi^*(x) (-i\hbar) \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) dx. \end{aligned} \quad (1.71)$$

这样我们就找到了用位置空间波函数 $\psi(x)$ 来直接计算动量平均值的方法。只是，此处引入了一个算符。

动量算符:

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad (1.72)$$

它需要作用在右边的波函数 $\psi(x)$ 上, 而不能像函数一样随便变换位置。

后面, 我们普遍用带有 $\hat{}$ 的符号形式化地表示算符。用符号 $\bar{}$ 表示平均值。注意区别! 实际上, 如果将物理量 Q 表示为算符 $\hat{Q}$, 那么

物理量 Q 在量子态 Ψ 下的平均值可以一般地表述为

$$\bar{Q} = \int_V \Psi^*(\mathbf{q}) \hat{Q}(\mathbf{q}) \Psi(\mathbf{q}) d\mathbf{q} = (\Psi, \hat{Q}\Psi) \quad (1.73)$$

其中 $\mathbf{q}$ 为量子态空间坐标, V 为其范围, $\hat{Q}(\mathbf{q})$ 为物理量在 $\mathbf{q}$ 空间的算符形式。此处的波函数是已经归一化的。若波函数没有归一化, 则

$$\bar{Q} = \frac{\int_V \Psi^*(\mathbf{q}) \hat{Q}(\mathbf{q}) \Psi(\mathbf{q}) d\mathbf{q}}{\int_V \Psi^*(\mathbf{q}) \Psi(\mathbf{q}) d\mathbf{q}} = \frac{(\Psi, \hat{Q}\Psi)}{(\Psi, \Psi)} \quad (1.74)$$

注意: 算符只作用于后面的波函数 $\Psi(\mathbf{q})$ 上, 而前面的 $\Psi^*(\mathbf{q})$ (函数) 和 $\hat{Q}\Psi(\mathbf{q})$ 的结果 (也是函数) 相乘 (数乘)。前面坐标和势能平均值也可以类似地求平均值, 正式因为在位置空间坐标算符和势能算符的表示形式就是它自身因此,

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \hat{x} \psi(x) dx, \\ \bar{V} &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \hat{V} \psi(x) dx, \\ \bar{p}_x &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \hat{p}_x \psi(x) dx, \end{aligned} \quad (1.75)$$

其中

$$\hat{x} = x, \hat{V} = V(\hat{x}) = V(x), \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad (1.76)$$

在量子力学中, 物理量都必须用算符表示, 每一个物理量对应一个算符。或者, 一般来讲, 任何一个物理量所对应的算符定义为施加于波函数 (量子态) 上的数学运算 (操作或作用)。对于经典物理量的算符对应, 仍然保持其作为位置和动量的函数关系不变, 但是其中的位置和动量分别用对应的算符表示。但是需要注意的是, 位置算符 $\hat{x}$ 与动量算符 $\hat{p}_x$ 的顺序不能调换。

实际上, 非相对论的动能算符、势能算符等均可以用位置算符 $\hat{\mathbf{r}} = \{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}$ 和动量算符 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ 这两个算符的函数去构造。例如,

动能算符

$$\hat{T} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2, \quad (1.77)$$

哈密顿算符

在势场 $V(\mathbf{r})$ 中的粒子, $H = T + V$, 所以

$$\hat{H} = \hat{T} + V(\mathbf{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}). \quad (1.78)$$

§1.2.3 三：测量假设

量子力学假设三：任一状态的波函数 ψ ，都可以用可观测物理量的本征函数系，或者一组力学量完备集的共同本征函数系来展开。当系统处于波函数 ψ 所描述的状态时，每次测量某个力学量 A 所得到的结果，只可能是该力学量算符 $\hat{A}$ 所有本征值中的一个。每次测量 A 结果取某一本征值 A_n 的概率 w_n ，等于 ψ 对 $\hat{A}$ 的本征函数系的展开式中，相应于本征函数 ψ_n 那一项系数的模平方。即

$$w_n = |(\psi_n, \psi)|^2 \quad (1.79)$$

这是量子力学最核心也是最令人迷惑的假设。这一假设我们在算符理论中再详细解释。

§1.2.4 四：薛定谔方程 微观体系动力学演化

量子力学假设四：一个微观粒子体系的状态波函数的演化规律满足薛定谔方程(Schrödinger Equation)

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \quad (1.80)$$

这里 H 为体系的哈密顿算符，又称为体系的哈密顿量。

下一节我们详细介绍。

§1.2.5 五：全同性原理

量子力学假设五：系统内任意两个全同粒子相互交换，都不会改变系统的状态。

这一点我们将在电子的自旋章节再详细阐述。

§1.3 波函数的演化 薛定谔方程

§1.3.1 Schrödinger 方程

应该强调的是, Schrödinger 方程是非相对论量子力学最基本的方程, 其地位和Newton方程在经典力学里面的地位相当。这个非相对论量子力学的基本方程是个公设, 它既不能由其余公设导出, 更不能由经典观念导出, 它的正确性只能由它导出的结论和实验是否符合来检验。下面我们来试着理解它。

此处我们以一个简单的方法来引入薛定谔方程。描述自由粒子的波函数: $\psi = Ae^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-Et)}$ 应该是要建立的方程的解。 ψ 对时间求一次导数,

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}E\psi \Rightarrow i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = E\psi. \quad (1.81)$$

ψ 对坐标 x 求二次导数,

$$\begin{aligned} \frac{\partial\psi}{\partial x} &= \frac{i}{\hbar}p_x\psi, \\ \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} &= -\frac{p_x^2}{\hbar^2}\psi. \end{aligned} \quad (1.82)$$

对 y 和 z 求导也有类似的结果, 所以

$$\begin{aligned} \nabla^2\psi &= -\frac{1}{\hbar^2}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)\psi \\ -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi &= \frac{p^2}{2\mu}\psi. \end{aligned} \quad (1.83)$$

因为自由粒子的能量和动量关系 $E = p^2/2\mu$, 其中 μ 为粒子质量, 所以

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi. \quad (1.84)$$

这就是自由的微观粒子的薛定谔方程。我们也可以用一种简明的公设性程式, 即“一次量子化”的方法直接得到这个方程: 将经典物理学关于自由粒子能量动量关系 $E = p^2/2\mu$ 表示成算符方程, 即按以下对应分别替换为算符

$$\begin{aligned} E &\rightarrow i\hbar\frac{\partial}{\partial t}, \\ \mathbf{p} &\rightarrow \hat{\mathbf{p}}, \end{aligned} \quad (1.85)$$

并将所得的算符方程作用到系统的状态波函数 $\psi(\mathbf{r}, t)$ 上即可。

若粒子处于势场 $V(\mathbf{r})$ 中运动, 则能动量关系变为

$$E = \frac{p^2}{2\mu} + V(\mathbf{r}). \quad (1.86)$$

则按照类似的“一次量子化”的操作可以得到

薛定谔方程, 也常称波动方程。

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r}, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V\right)\Psi(\mathbf{r}, t) = \hat{H}\Psi(\mathbf{r}, t). \quad (1.87)$$

历史上, Schrodinger引入波动方程的过程当然不是如此简单, 这里的过程充其量只能是看着一种理解。“一次量子化”程式代表着由经典力学向量子力学的飞跃, 实质上它已概括了前面许多量子力学公设。

§1.3.1.1 定态薛定谔方程

讨论恒定外场（不随时间变化）情况下的Schrodinger 方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right) \Psi(\mathbf{r}, t) \quad (1.88)$$

假设 $\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})f(t)$ ，用分离变量法可得

$$\begin{aligned} i\hbar \psi(\mathbf{r}) \frac{\partial}{\partial t} f(t) &= f(t) \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right) \psi(\mathbf{r}) \\ i\hbar \frac{1}{f(t)} \frac{\partial}{\partial t} f(t) &= \frac{1}{\psi(\mathbf{r})} \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right) \psi(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (1.89)$$

两边分别为 t 和 $\mathbf{r}$ 的函数，两者是相互独立变量，所以左右两边只能等于同一常数，设为 E （可以有很多不同的常数取值）。可以得到其时间因子 $f(t)$ 满足

$$i\hbar \frac{1}{f(t)} \frac{\partial}{\partial t} f(t) = E, \quad (1.90)$$

其解为

$$f(t) \sim e^{-iEt/\hbar}. \quad (1.91)$$

波函数不含时间的部分，也就是空间部分， $\psi(\mathbf{r})$ 满足定态薛定谔方程。

定态薛定谔方程，或不含时薛定谔方程：

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right) \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (1.92)$$

E 就是体系处于该波函数所描写状态的能量，此时体系能量有确定值，所以称为定态。

可以求出满足束缚态条件的能量 E 的可能解 $E_n (n = 1, 2, \dots)$ ，这些 E_n 值称为体系的能量本征值，对应的波函数 $\psi(\mathbf{r})$ 称为能量本征函数。波函数也称为定态波函数。其本征波函数的完整形式是

$$\Psi_n(\mathbf{r}, t) = \psi_n(\mathbf{r}) e^{-iE_n t}. \quad (1.93)$$

也就是说，若在初始时刻 $t = 0$ ，体系处于某个定态，即

$$\Psi(\mathbf{r}, 0) = \psi_n(\mathbf{r}), \quad (1.94)$$

波函数将随时间演化，而在时刻 t 时，体系的波函数变为

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi_n(\mathbf{r}) e^{-iE_n t}. \quad (1.95)$$

但是，若体系的初态不是能量本征态，而是几个能量本征态的叠加

$$\Psi(\mathbf{r}, 0) = \sum_n c_n \psi_n(\mathbf{r}), \quad (1.96)$$

其中的系数 c_n 由系统初始状态（边界条件）决定，则在 t 时刻，量子态演化为

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \sum_n c_n \psi_n(\mathbf{r}) e^{-iE_n t}. \quad (1.97)$$

而这种波函数所表示的量子态一般不是定态。

§1.3.2 一维定态问题的几个例子

(一) 一维无限深方势阱

无限深势阱是金属中电子气体所满足的简化模型，也可以用于研究量子阱激光。

考虑一维的简化情形，空间分布的势场满足

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq a \\ \infty & x < 0 \text{ 或 } x > a \end{cases} \quad (1.98)$$

势能曲线如图1.15所示。写出定态薛定谔方程

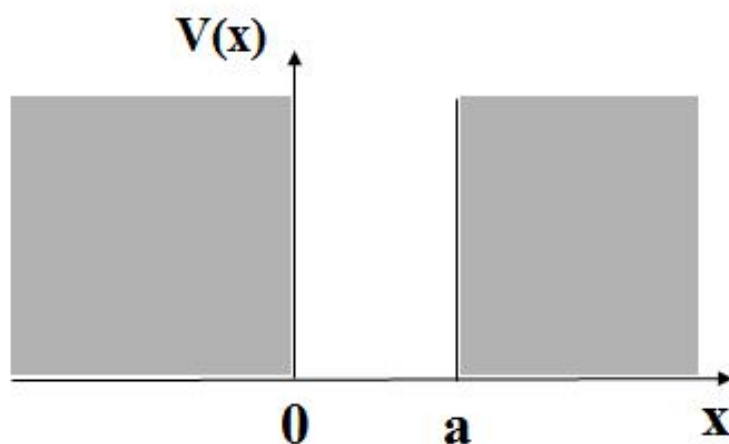


图 1.15 一维无限深方势阱。

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + V(x)\psi(x) &= E\psi(x), \\ \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) - \frac{2\mu}{\hbar^2} [V(x) - E]\psi(x) &= 0, \end{aligned} \quad (1.99)$$

在 $0 \leq x \leq a$ 区间内，势函数为0，则方程变为

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + \frac{2\mu E}{\hbar^2} \psi(x) = 0, \quad (1.100)$$

这个方程的解为

$$\psi(x) = A \sin(kx + \delta), \quad (1.101)$$

其中 $k^2 = \frac{2\mu E}{\hbar^2}$ ，而 A 和 δ 分别是待定系数。

从物理角度考虑，粒子不能穿透无限高势阱壁到达势能无穷大，即在阱壁上和阱壁外粒子的波函数为零， $\psi(0) = \psi(a) = 0$ 。这就是该系统的边界条件：由 $\psi(0) = 0$ 可得

$$\delta = 0 \quad (1.102)$$

可以确定待定系数 δ ,由 $\psi(a) = 0$ 可得

$$ka = n\pi, \quad n = 1, 2, 3 \dots \quad (1.103)$$

可以确定 k 的可能值,从而得知能量只能取一些离散的数值

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2\mu} k^2 = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2}, \quad n = 1, 2, 3 \dots \quad (1.104)$$

n 被称为**能量量子数**。波函数本征方程为

$$\psi_n = A_n \sin \frac{n\pi}{a} x, \quad n = 1, 2, 3 \dots \quad (1.105)$$

注意到其只在 $0 \leq x \leq a$ 范围内不为0,其中 A_n 为待定系数由归一化条件

$$\int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = 1 \quad (1.106)$$

可以计算出 $A_n = \sqrt{2/a}$ 。所以

完整的定态波函数空间部分是:

$$\psi_n = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, & 0 \leq x \leq a \\ 0 & x < 0 \text{ 或 } x > a \end{cases} \quad (1.107)$$

可以发现,

对于不同量子数如 m, n 的波函数满足

$$\int \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = \delta_{mn} = \begin{cases} 1 & (m = n) \\ 0 & (m \neq n) \end{cases} \quad (1.108)$$

其中 δ_{mn} 称为**克罗内克尔符号**。这种积分称为函数和函数的内积,这种性质称为**正交归一性**。

这种正交归一性其实是量子力学算符本征方程的一般性质,我们在后面的算符理论中将再次描述。

和经典概念下的粒子不同,量子状态的最低能级(基态) $E_1 \neq 0$,即粒子具有**零点能**。当 $n = 1, 2, 3 \dots$ 时,波函数和概率密度分布见书上的图。当 n 趋向无穷的时候,趋向于经典结果。

一维无限深势阱中的粒子的动量为

$$p_n = \sqrt{2mE_n} = \frac{nh}{2a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.109)$$

所对应的波长为

$$\lambda_n = \frac{h}{p_n} = \frac{2a}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.110)$$

例题 1.12 设粒子处在 $[0, a]$ 范围内的一维无限深势阱中,波函数为

$$\psi(x) = \frac{4}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a}, \quad (1.111)$$

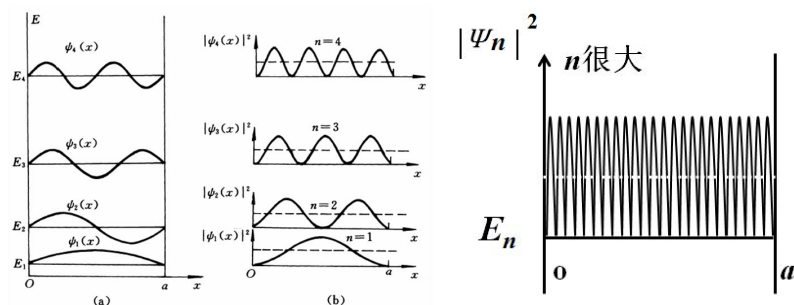


图 1.16 一维无限深方势阱的波函数。

试求粒子能量的可能测量值及相应的概率。

解:

$$\begin{aligned}
 \psi(x) &= \frac{4}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} + \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{3\pi x}{a} \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \psi_1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \psi_3,
 \end{aligned} \tag{1.112}$$

能量的可能值为

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, E_3 = \frac{9\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \tag{1.113}$$

出现的概率为

$$|c_1|^2 = \frac{1}{2}, |c_3|^2 = \frac{1}{2}, \tag{1.114}$$

能量的平均值为

$$\bar{E} = |c_1|^2 E_1 + |c_3|^2 E_3 = \frac{5\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}. \tag{1.115}$$

例题 1.13 已知粒子在一维无限深方势阱中波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi}{a} x, (0 \leq x \leq a), \tag{1.116}$$

则粒子在 $x = a/6$ 处出现的概率密度为多少?

解: $2/a$

二维无限深势阱*

如果问题稍微复杂一点, 或者更加接近于实际情况, 考虑二维空间的无限深势阱中粒子的波函数,

$$V(x, y) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b \\ \infty, & \text{其他} \end{cases} \tag{1.117}$$

写出定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \psi(x, y) + V(x, y) \psi(x, y) = E \psi(x, y). \tag{1.118}$$

在势阱中, 势能为零, 因此

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\psi(x, y) = E\psi(x, y). \quad (1.119)$$

左边的算符相对于坐标 x, y 是互相独立的, 可以分离变量, 令 $\psi(x, y) = X(x)Y(y)$,

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)X(x)Y(y) = EX(x)Y(y). \quad (1.120)$$

左右两边同除以 $X(x)Y(y)$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu X(x)}\frac{\partial^2}{\partial x^2}X(x) - \frac{\hbar^2}{2\mu Y(y)}\frac{\partial^2}{\partial y^2}Y(y) = E. \quad (1.121)$$

左边两项分别只依赖于坐标 x 和 y , 因此两者分别应该等于某个常数。

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2}{\partial x^2}X(x) &= E_x X(x), \\ -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2}{\partial y^2}Y(y) &= E_y Y(y), \\ E_x + E_y &= E. \end{aligned} \quad (1.122)$$

每个维度的解和一维的情形类似, 直接移植过来,

$$\begin{aligned} X(x) &= \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n_x \pi x}{a}, \quad n_x = 1, 2, \dots \\ Y(y) &= \sqrt{\frac{2}{b}} \sin \frac{n_y \pi y}{b}, \quad n_y = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (1.123)$$

合并可得

$$\begin{aligned} \psi_{n_x, n_y}(x, y) &= \sqrt{\frac{4}{ab}} \sin \frac{n_x \pi x}{a} \sin \frac{n_y \pi y}{b}, \\ E_{n_x, n_y} &= \frac{\hbar^2}{8\mu} \left[\left(\frac{n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{n_y}{b}\right)^2 \right]. \end{aligned} \quad (1.124)$$

思考: 如果是正方形无限深二维势阱, 对应于同一能量存在多少个不同状态, 即能量简并度是多少? 三维势阱呢?

(二) 线性谐振子

自然界广泛碰到简谐振动, 任何体系在平衡位置附近的小振动, 例如分子振动、晶格振动、原子核表面振动以及辐射场的振动等往往都可以分解成若干彼此独立的一维简谐振动。简谐振动往往还作为复杂运动的初步近似, 所以简谐振动的研究, 无论在理论上还是在应用上都是很重要的。例如双原子分子, 两原子间的势 V 是二者相对距离 x 的函数。在 $x = a$ 处, V 有一极小值 V_0 。在 $x = a$ 附近势可以展开成泰勒级数, 最低阶就是谐振子势的形式。

经典力学中的粒子在弹性回复力的作用下作谐振运动。势能函数为

$$V(x) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2. \quad (1.125)$$

一维谐振子系统的定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2 \psi(x) = E\psi(x), \quad (1.126)$$

则

$$\left[\frac{d^2}{dx^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}(E - \omega^2 x^2) \right] \psi(x) = 0. \quad (1.127)$$

引入无量纲变量 $\xi = \alpha x$, 其中 $\alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}}$, 则 $\psi(x) = \psi(\frac{\xi}{\alpha}) = \phi(\xi)$,

$$\frac{d^2}{d\xi^2} \phi(\xi) + (\lambda - \xi^2) \phi, \quad \text{当} \quad \lambda = \frac{2E}{\hbar\omega} \quad (1.128)$$

先看渐进解, 即 $\xi \rightarrow \pm\infty$ 时波函数的行为:

$$\phi_\infty \sim e^{-\xi^2/2}. \quad (1.129)$$

满足束缚态条件当 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $\phi_\infty \rightarrow 0$ 。为了是波函数在无穷远处有该渐近行为, 令 $\phi(\xi) = u(\xi)e^{-\xi^2/2}$ 则

$$u'' - 2\xi u' + (\lambda - 1)u = 0. \quad (1.130)$$

可以证明, 只有当: $\lambda - 1 = 2n, n = 0, 1, 2, \dots$ 时方程才有满足束缚态条件的级数解, 此时 u 为 Hermite 多项式:

$$u(\xi) = H_n(\xi). \quad (1.131)$$

Hermite 多项式的前几项是

$$\begin{aligned} H_0(\xi) &= 1, \\ H_1(\xi) &= 2\xi, \\ H_2(\xi) &= 4\xi^2 - 2, \\ H_3(\xi) &= 8\xi^3 - 12\xi, \end{aligned} \quad (1.132)$$

一般表达式是

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} \exp[-\xi^2]. \quad (1.133)$$

所以

谐振子的能级是

$$E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2}), n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.134)$$

可以看出, 相邻两个能级的能级差是一个恒定值

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega, \quad (1.135)$$

也就是说, 谐振子系统可以通过不断吸收能量相同的量子 $\hbar\omega$ 不断向上跃迁。另外也可以发现, 基态能量不为零, 具有零点能, 是微观粒子波粒二相性的表现, 零点能是量子效应。归一化波函数:

$$\psi_n(x) = \phi_n(\xi) = \sqrt{\frac{\alpha}{2^n n! \sqrt{\pi}}} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} H_n(\alpha x), \quad (1.136)$$

其中 $\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$. 我们也可以发现, 当能量量子数 n 较小时, 位置概率分布与经典结果完全不同; 当 n 较大时, 位置概率分布的平均值与经典结果比较符合; 但概率密度是迅速振荡的, 且在经典禁区的概率密度仍不为零。

宇称

1. 空间反射变换 $\mathbf{r} \Rightarrow -\mathbf{r}$ 则 $\psi(\mathbf{r}, t) \Rightarrow \psi(-\mathbf{r}, t)$ 。
2. 如果 $\psi(-\mathbf{r}, t) = +\psi(\mathbf{r}, t)$, 则称波函数具有**偶宇称**。如果 $\psi(-\mathbf{r}, t) = -\psi(\mathbf{r}, t)$, 则称波函数具有**奇宇称**。
3. 如果空间反射下, $\psi(-\mathbf{r}, t) \neq \pm\psi(\mathbf{r}, t)$, 则称波函数没有确定的宇称。

定理: 设 $V(x)$ 具有空间反射不变性, $V(-x) = V(x)$ 。如果 $\psi(x)$ 是定态方程的对应于能量本征值 E 的解, 则 $\psi(-x)$ 也是定态方程的对应于能量本征值 E 的解。如果对于能量 E 无简并, 则解必然有确定的宇称。可以看出, 谐振子势满足空间反演不变性, 而谐振子定态波函数有

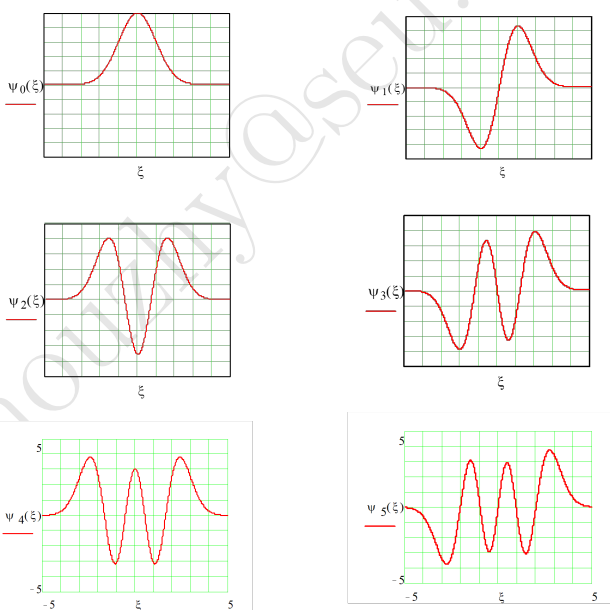


图 1.17 一维谐振子势阱的波函数。

$$\psi_n(-x) = (-1)^n \psi_n(x), \quad (1.137)$$

所以每个定态波函数具有确定的宇称, 当 n 为偶数的时候, 处于偶宇称态; 当 n 为奇数, 处于奇宇称态。这一性质来自于谐振子势能函数的空间反演不变性。

类似地, 对于一维无限深势阱, 若和前面的定义不同, 取势阱中点为坐标原点, 则势函数为

$$V(x) = \begin{cases} 0 & -\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2} \\ \infty & |x| > \frac{a}{2} \end{cases} \quad (1.138)$$

因此, 无限深势阱也具有确定的宇称。当 n 为偶数时, 波函数具有偶宇称; n 为奇数时, 波函数具有奇宇称。显然, 波函数也满足

$$\psi_n(-x) = (-1)^n \psi_n(x), \quad (1.139)$$

例题 1.14 求线性谐振子在第一激发态时概率最大的位置。

解: 线性谐振子第一激发态 (即 $n = 1$) 的波函数为

$$\psi_1(x) = A_1 e^{-\xi^2/2} H_1(\xi) \quad (1.140)$$

概率密度

$$|\psi_1(x)|^2 = A_1^2 e^{-\xi^2} H_1^2(\xi) \approx e^{-\xi^2} \xi^2 \quad (1.141)$$

极值满足

$$\frac{d e^{-\xi^2} \xi^2}{d\xi} = 0 \quad (1.142)$$

可得

$$\xi = 0, \pm 1 \quad (1.143)$$

根据二阶导数可知 $\xi = 0$ 对应于极小值, $\xi = \pm 1$ 对应于极大值所以

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}} x &= \pm 1 \\ x &= \pm \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega}} \end{aligned} \quad (1.144)$$

(三) 一维势垒散射问题

散射过程, 或者 α 粒子的衰变可以简化为一维势垒问题 如图所示的势场叫做方形势垒, 其

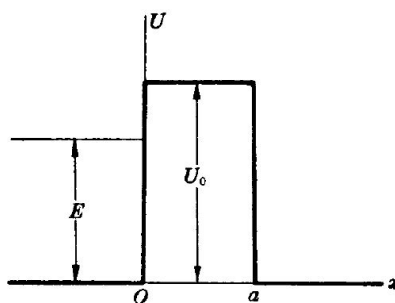


图 1.18 一维势垒

势场分布是

$$V(x) = \begin{cases} U_0, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x < 0 \text{ 或 } x > a \end{cases} \quad (1.145)$$

设有粒子从左边射向势垒，经典物理中，只有能量大于 U_0 的粒子才可以越过势垒运动到 $x > a$ 的区域，如果 $E < U_0$ ，则它必定会在 $x = 0$ 的面被反射回去。现在来看看，量子理论会给出什么样的结果。当 $E < U_0$ 时，定态薛定谔方程在不同的区域满足

$$\begin{cases} \frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, & k^2 = \frac{2\mu E}{\hbar^2} & x \leq a \text{ 或 } x \geq a \\ \frac{d^2\psi}{dx^2} - \alpha^2\psi = 0, & \alpha^2 = \frac{2\mu(U_0 - E)}{\hbar^2} & 0 < x < a \end{cases} \quad (1.146)$$

选择和势阱的自由态相仿的解：

$$\psi = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < a \\ Ce^{\alpha x} + De^{-\alpha x}, & 0 < x < a \\ Fe^{ikx}, & x > a \end{cases} \quad (1.147)$$

其中， A, B, C, D, E 为待定系数。应用在 $x = 0$ 和 $x = a$ 处的连续性条件，得到

$$\begin{aligned} |A|^2 &= |F|^2[(\alpha^2 + k^2)(e^{-\alpha a} - e^{\alpha a})^2 + 16\alpha^2 k^2]/16\alpha^2 k^2, \\ |B|^2 &= |F|^2(\alpha^2 + k^2)(e^{-\alpha a} - e^{\alpha a})^2/16\alpha^2 k^2. \end{aligned} \quad (1.148)$$

$|A|^2$ 、 $|B|^2$ 和 $|F|^2$ 分别与入射、反射和透射的粒子密度成正比。在势垒的左方和右方，粒子的速度都是 $\hbar k/\mu$ ，所以入射、反射和透射的粒子流密度分别与 $|A|^2 \frac{\hbar k}{\mu}$ 、 $|B|^2 \frac{\hbar k}{\mu}$ 和 $|F|^2 \frac{\hbar k}{\mu}$ 。定义透射系数 $\mathcal{T}$ 和反射系数 $\mathcal{R}$ 如下：

$$\begin{aligned} \mathcal{T} &\equiv \frac{|F|^2 \frac{\hbar k}{\mu}}{|A|^2 \frac{\hbar k}{\mu}} = \frac{16\alpha^2 k^2}{(\alpha^2 + k^2)(e^{-\alpha a} - e^{\alpha a})^2 + 16\alpha^2 k^2}, \\ \mathcal{R} &\equiv \frac{|B|^2 \frac{\hbar k}{\mu}}{|A|^2 \frac{\hbar k}{\mu}} = 1 - \mathcal{T}. \end{aligned} \quad (1.149)$$

$\mathcal{T} + \mathcal{R} = 1$ 表示粒子数守恒。只要 αa 稍微大一点，则与 $e^{\alpha a}$ 相比可以略去 $e^{-\alpha a}$ ，同时也可以忽略 $16\alpha^2 k^2$ ，从而得到一个相当准确的简化表达式：

$$\mathcal{T} = \frac{16\alpha^2 k^2}{(\alpha^2 + k^2)^2} e^{-2\alpha a}. \quad (1.150)$$

从这个公式我们可以看出，由于指数衰减因子 $e^{-2\alpha a}$ ，一般来说透射几率比较小，但是它终究不是零。这说明，势垒的“堤坝”在经典情形可以挡住质点，但是微观粒子遇到它却可能渗漏过去。这种现象叫**势垒的贯穿**，或者叫**隧道效应**。

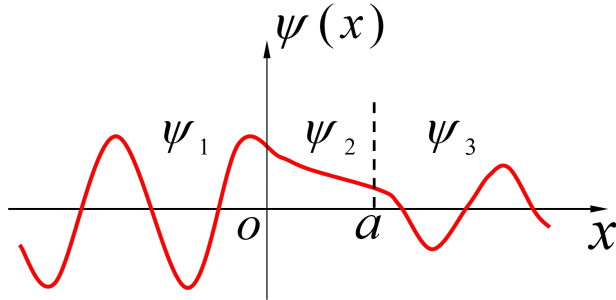


图 1.19 一维势垒散射的波函数。

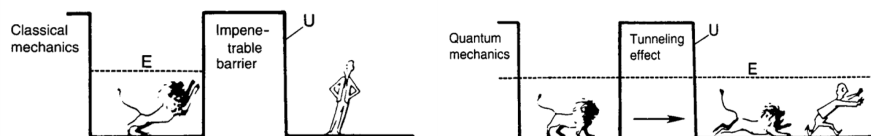
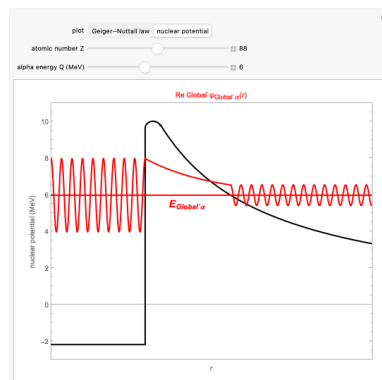


图 1.20 隧道效应的形象描述。

隧道效应的应用1：解释原子核 α 衰变

根据隧道效应，我们可以理解为什么粒子具有半衰期。例如，放射性元素的 α 衰变，可以看成很多的 α 粒子给束缚在原子核内，也就是说存在一个势垒将 α 粒子束缚在原子核内部，但是这些 α 粒子由于隧道效应可以以一定的几率隧穿出来。

图 1.21 α 衰变的Gamow模型。

隧道效应的应用2：扫描隧道电子显微镜

利用隧穿效应中隧穿几率与势垒高度和宽度的关系，可以发现如果让一个金属探针接近金属表面，并且在金属和探针之间施加恒定电压，可以发现电子隧穿电流可以灵敏反应探针尖端电子云和金属表面原子的电子云重叠程度，可以探测晶体表面的细微结构，甚至于对单个原子进行操控。这就是扫描隧道电子显微镜的基本原理。

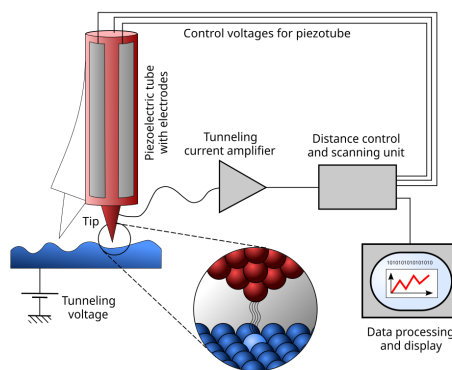


图 1.22 扫描隧道电子显微镜。

例题 1.15 判断下列波函数所描写的状态哪些可能是定态:

$$\begin{aligned}\psi_1(x, t) &= u(x)e^{ix-iEt/\hbar} + v(x)e^{-ix-iEt/\hbar}, \\ \psi_2(x, t) &= u(x)e^{-iE_1t/\hbar} + u(x)e^{-iE_2t/\hbar}, \quad E_1 \neq E_2 \\ \psi_3(x, t) &= u(x)e^{-iEt/\hbar} + u(x)e^{iEt/\hbar},\end{aligned}\tag{1.151}$$

例题 1.16 试取一维无限深方势阱的中心为坐标原点, 即

$$V(x) = \begin{cases} 0, & (|x| \leq a/2) \\ \infty, & (|x| > a/2) \end{cases}\tag{1.152}$$

试求: (1) 粒子的波函数, (2) 粒子处于基态的时候动量分布。

例题 1.17 设线性谐振子的势能为 $\mu\omega^2x^2/2$, 试证明

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{3\sqrt{\pi}}} e^{-\alpha^2x^2/2} (2\alpha^3x^3 - 3\alpha x), \quad (\alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}})\tag{1.153}$$

是线性谐振子的定态波函数, 并求出此波函数所对应的能级。

例题 1.18 一个电子被禁闭在一个三维无限深方势阱中, 平行于 x , y 和 z 轴的三条边的边长分别为 a , b 和 c , 试求该电子可能有的波函数和能量。若这个势阱盒子的边长均为 $2 \times 10^{-10}m$, 试求该电子的第一激发态相对于基态的激发能。

§1.4 力学量算符表示

我们前面讨论过,要直接利用坐标表象中的波函数来计算动量的平均值时,需要引入动量算符 $\hat{p} = -i\hbar\nabla$ 。在薛定谔方程中,也出现了哈密顿算符。实际上,在量子力学中,为了描述力学量,我们要广泛引入算符的概念,每个力学量都对应一个算符。这一节,我们比较抽象地用一般性的形式来讨论力学量算符,并且更加深入地解释量子力学假设三。

算符:量子力学中的算符代表对波函数的一种运算或变换。如

$$\hat{O}u = v, \quad (1.154)$$

表示算符 $\hat{O}$ 将波函数 u 变成波函数 v 。

算符是对波函数的一种运算符号,它的意义体现在其作用于波函数上,对波函数做相应的运算才有意义。

例如,对波函数取一阶导数 $\frac{d}{dx}$,二阶导数 $\frac{d^2}{dx^2}$,乘以 $V(x)$,取复共轭 $*$ 和取平方根 $\sqrt{}$ 等等。我们在讲述算符的一般性质的时候,为了避免过分抽象,尽可能结合一些常见算符来阐述,如位置算符 $\hat{x}$,动量算符 $\hat{p}_x$,角动量算符 $\hat{L}$,动能算符 $\hat{T}$,Hamilton算符 $\hat{H}$ 等来说明。需要注意的是,函数本身也可以看着一种算符,例如位置坐标算符 $\hat{x}$ 就是 x 本身¹⁰,该算符作用到某个波函数 $\psi(x)$ 上,所得到的结果就是 $x\psi(x)$,即

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x). \quad (1.155)$$

$$\hat{x} = x, \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2. \quad (1.156)$$

§1.4.1 力学量算符的本征值方程

一般情况下,力学量算符 $\hat{A}$ 作用于某个波函数 ψ 上,往往会得到另一个函数 ϕ 。例如动量算符作用于某函数 $\psi(x) = e^{-x^2}$ 上

$$\hat{p}_x\psi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} e^{-x^2} = 2i\hbar x e^{-x^2}. \quad (1.157)$$

但是,

在一些特定的量子态下,力学量算符 $\hat{A}$ 作用于波函数 ψ_n 上,会等于一个常量 A_n 乘以波函数 ψ_n ,即

$$\hat{A}\psi_n = A_n\psi_n \quad (1.158)$$

这些特定的波函数 ψ_n 称为算符 $\hat{A}$ 的本征函数,相应的常量 A_n 称为算符 $\hat{A}$ 的本征值,该方程称为算符 $\hat{A}$ 的本征值方程。

在量子力学的假设三中,凡是满足本征值方程的任一 A_n 值就是力学量 A 的一个可能取值, ψ_n 是力学量 A 取值为 A_n 时状态的波函数。换言之,力学量算符的本征值方程解出全部本征值,也就

¹⁰这是在位置表象下,为了让初学者避免陷入太多的新概念,我们这儿不讨论不同表象。

是力学量的可能测量值。如果用仪器测量这个力学量，则只能测出其某个本征值。例如定态薛定谔方程可以写成

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n \quad (1.159)$$

解出的波函数 ψ_n 即为哈密顿算符 $\hat{H}$ 的本征函数，相应的能量 E_n 就是哈密顿算符的本征值，定态薛定谔方程就是哈密顿算符的本征值方程。同样，其他的力学量算符也有自身的本征值方程，各自的本征函数和本征值不一定相同。

对系统状态，若系统的波函数 ψ 恰好是算符 $\hat{A}$ 某个本征态 ψ_n ，则测量 A 时必然得到 A_n 。若系统的波函数 ψ 不是本征态，则可以将其表示为多个本征态的线性叠加，

$$\psi = \sum_n c_n \psi_n \quad (1.160)$$

(c_n 为叠加系数)，则测量 A 时，得到 A_n 的概率为 $|c_n|^2$ 。

例如，若一维无限深势阱中的电子波函数为 $\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_3$ (ψ_1 和 ψ_3 分别对应于基态和第二激发态波函数)，则测量能量时，得到 E_1 的概率为 $1/2$ ，得到 E_3 的概率也是 $1/2$ ，而测得其他能量的概率为0。

对于离散谱，例如氢原子能量，力学量只能取特定的离散值，对应于有边界约束的系统，这正是量子化的本质来源。而对于连续谱，如位置、动量，力学量可以取任意连续值，对应于自由粒子或无约束的系统。

例题 1.19 动量的 x 分量算符的本征值方程

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi = p_x \psi \quad (1.161)$$

的解为

$$\psi(x) = C e^{\frac{ip_x x}{\hbar}}. \quad (1.162)$$

可以看出波函数的模方是与位置无关的常数，意味着粒子在全空间处处概率密度相等，因此波函数不能用通常的方法归一化。习惯上将其归一化为 δ 函数，取

$$\psi_{p_x}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ip_x x}{\hbar}}. \quad (1.163)$$

这就是自由粒子的平面波波函数。

例题 1.20 求解角动量 z 分量的本征值方程。

解：在直角坐标系中，角动量 z 分量可以写为 $\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x = -i\hbar(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x})$ 。用球坐标下的表示比较方便 $\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}$ 其本征值方程为

$$\begin{aligned} -i\hbar \frac{\partial}{\partial\varphi} \psi &= l_z \psi, \\ \frac{1}{\psi} \frac{\partial\psi}{\partial\varphi} &= \frac{il_z}{\hbar}, \\ \psi(\varphi) &= C e^{\frac{il_z\varphi}{\hbar}}. \end{aligned} \quad (1.164)$$

因为系统绕 z 轴旋转一周，回到原来的状态，所以

$$\psi(\varphi) = \psi(\varphi + 2\pi). \quad (1.165)$$

由 $e^{\frac{il_z}{\hbar} \times 2\pi} = 1$ 可得

$$l_z = m\hbar (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (1.166)$$

结果表明, L_z 取值只能是 $\hbar$ 的整数倍, 只能取离散值, 其归一化波函数

$$\psi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi} (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (1.167)$$

同时可以发现, 玻尔氢原子理论的角动量量子化条件和量子力学严格解是符合的, 这也是其正确性的一面。但是玻尔理论仍然认为存在经典轨道, 这又是其不正确的一面。

§1.4.2 算符的一般运算规则

这儿, 我们只根据需要介绍几种算符运算规则, 并不完全。希望了解更多的算符知识, 可以参考量子力学教科书, 如曾谨言版本。

算符之和

算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 之和记为 $\hat{A} + \hat{B}$, 定义如下

$$(\hat{A} + \hat{B})\psi = \hat{A}\psi + \hat{B}\psi, \quad (1.168)$$

ψ 是体系任一状态。

例如, 系统的哈密顿算符即动能算符和势能算符之和。

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} \quad (1.169)$$

很明显, 算符之和满足交换律和结合律。

算符之积 (注意!) 算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 之积记为 $\hat{A}\hat{B}$, 定义如下

$$(\hat{A}\hat{B})\psi = \hat{A}(\hat{B}\psi), \quad (1.170)$$

ψ 是体系任一状态。即组合算符 $\hat{A}\hat{B}$ 对波函数 ψ 的运算结果, 等于先用 $\hat{B}$ 对波函数 ψ 运算, 然后再用 $\hat{A}$ 对 $\hat{B}\psi$ 运算。

一般来说, 算符之积不满足交换律, 即

$$\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}. \quad (1.171)$$

这是算符运算和平常数运算规则的不同之处。¹¹ 如果 $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$ 则称为 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 不对易, 反之称为 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对易。

量子力学的基本对易式

考虑到

$$xp_x\psi = -i\hbar x \frac{\partial}{\partial x} \psi, \quad (1.172)$$

¹¹比方说在三维空间中对某个物体, 先绕x轴转动九十度, 再绕y轴转动九十度; 或者先绕y轴转动九十度, 再绕x轴转动九十度。两个结果是不同的。这种不可置换性其实也就是数学中矩阵运算的基本特性。

但是

$$\hat{p}_x(x\psi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}(x\psi) = -i\hbar\psi - i\hbar x \frac{\partial}{\partial x}\psi, \quad (1.173)$$

所以

$$(x\hat{p}_x - \hat{p}_xx)\psi = i\hbar\psi, \quad (1.174)$$

因为 ψ 是任意波函数, 所以

$$x\hat{p}_x - \hat{p}_xx = i\hbar. \quad (1.175)$$

类似还可以证明

$$y\hat{p}_y - \hat{p}_yy = i\hbar, z\hat{p}_z - \hat{p}_zz = i\hbar. \quad (1.176)$$

但是,

$$x\hat{p}_y - \hat{p}_yx = 0, x\hat{p}_z - \hat{p}_zx = 0, \dots \quad (1.177)$$

概括起来, 就是

$$x_\alpha \hat{p}_\beta - \hat{p}_\beta x_\alpha = i\hbar \delta_{\alpha\beta}, \quad (1.178)$$

$\delta_{\alpha\beta}$ 是克罗内克尔符号。

例题 1.21

$$\begin{aligned} \hat{x}\hat{p}_x\psi &=? \quad \hat{p}_x\hat{x}\psi=? \quad (\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x})\psi=? \\ \hat{x}\hat{p}_y\psi &=? \quad \hat{p}_y\hat{x}\psi=? \quad (\hat{x}\hat{p}_y - \hat{p}_y\hat{x})\psi=? \end{aligned} \quad (1.179)$$

为了表述简洁和便于研究量子力学和经典力学的关系, 引入

定义对易式

$$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}, \quad (1.180)$$

则式1.178可以表示为

$$[x_\alpha, \hat{p}_\beta] = i\hbar \delta_{\alpha\beta}. \quad (1.181)$$

类似可以证明, 位置算符和动量算符之间分别满足

$$[x_\alpha, x_\beta] = 0, [\hat{p}_\alpha, \hat{p}_\beta] = 0. \quad (1.182)$$

不难证明, 对易式满足如下恒等式:

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}] &= -[\hat{B}, \hat{A}], \\ [\hat{A}, \hat{A}] &= 0, \\ [\hat{A}, c] &= 0, (c \text{ 是常数}) \\ [\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] &= [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}], \\ [\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] &= \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C}, \\ [\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] &= \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}, \\ [\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] &= 0. (Jacobi \text{ 恒等式}) \end{aligned} \quad (1.183)$$

需要注意的是, 如果 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 对易, 且 $\hat{B}$ 、 $\hat{C}$ 对易, 并不能得到 $\hat{A}$ 、 $\hat{C}$ 对易。
另外还有一种反对易关系的定义

反对易关系: 如果算符满足 $\hat{A}\hat{B} = -\hat{B}\hat{A}$, 则称 A 和 B 反对易。

例题 1.22 证明:

$$[\hat{p}_x, f(x)] = -i\hbar \frac{\partial f}{\partial x}. \quad (1.184)$$

解: 略。

角动量算符的对易式

角动量算符的对易关系之所以要单独讲, 是因为它也有一些和经典力学中截然不同的性质, 而且在后面要用到。由经典的角动量关系, 做“一次量子化”可得角动量算符

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \mathbf{r} \times \nabla. \quad (1.185)$$

角动量算符有三个分量算符:

$$\begin{aligned} \hat{L}_x &= y\hat{p}_z - z\hat{p}_y = -i\hbar(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}), \\ \hat{L}_y &= z\hat{p}_x - x\hat{p}_z = -i\hbar(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}), \\ \hat{L}_z &= x\hat{p}_y - y\hat{p}_x = -i\hbar(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}). \end{aligned} \quad (1.186)$$

利用定义式和前面的量子力学基本定义式1.181, 可以证明

$$\begin{aligned} [\hat{L}_x, x] &= 0, \quad [\hat{L}_x, y] = i\hbar z, \quad [\hat{L}_x, z] = -i\hbar y, \\ [\hat{L}_y, x] &= -i\hbar z, \quad [\hat{L}_y, y] = 0, \quad [\hat{L}_y, z] = i\hbar x, \\ [\hat{L}_z, x] &= i\hbar y, \quad [\hat{L}_z, y] = -i\hbar x, \quad [\hat{L}_z, z] = 0. \end{aligned} \quad (1.187)$$

类似可以证明

$$\begin{aligned} [\hat{L}_x, \hat{L}_x] &= [\hat{L}_y, \hat{L}_y] = [\hat{L}_z, \hat{L}_z] = 0, \\ [\hat{L}_x, \hat{L}_y] &= i\hbar \hat{L}_z, \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x, \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y. \end{aligned} \quad (1.188)$$

这说明角动量的三个分量 $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ 彼此不对易。

但是角动量平方算符 $\hat{L}^2$ 和任意一个分量算符 $\hat{L}_\alpha$ 是可以对易的。

以 $\hat{L}_z$ 为例。角动量平方算符为 $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$, 所以

$$\begin{aligned} [\hat{L}^2, \hat{L}_z] &= [\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2, \hat{L}_z] \\ &= [\hat{L}_x^2, \hat{L}_z] + [\hat{L}_y^2, \hat{L}_z] + [\hat{L}_z^2, \hat{L}_z] \\ &= \hat{L}_x[\hat{L}_x, \hat{L}_z] + [\hat{L}_x, \hat{L}_z]\hat{L}_x + \hat{L}_y[\hat{L}_y, \hat{L}_z] + [\hat{L}_y, \hat{L}_z]\hat{L}_y + [\hat{L}_z^2, \hat{L}_z] \\ &= i\hbar(-\hat{L}_x\hat{L}_y - \hat{L}_y\hat{L}_x + \hat{L}_y\hat{L}_x + \hat{L}_x\hat{L}_y) + 0 \\ &= 0 \end{aligned} \quad (1.189)$$

§1.4.3 线性厄密算符

线性算符

凡是满足如下运算规则的算符 $\hat{O}$ ，称为线性算符，

$$\hat{O}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1\hat{O}\psi_1 + c_2\hat{O}\psi_2. \quad (1.190)$$

其中 ψ_1 和 ψ_2 是两个任意波函数， c_1 和 c_2 是任意复常数。如动量算符、积分算符都是线性算符，但是取平方根算符、复共轭算符就不是线性算符。量子力学中碰到的算符并不都是线性算符（如时间反演算符），但是用来刻画力学量的算符都是线性算符，这时态叠加原理的要求。

例题 1.23 判断动量算符 $\hat{p} = -i\hbar\nabla$ 及其复共轭算符是不是线性算符。

解：对于任意波函数 ψ_1 和 ψ_2 的线性叠加 $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 一定有

$$\hat{p}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = -i\hbar\nabla(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1(-i\hbar\nabla\psi_1) + c_2(-i\hbar\nabla\psi_2) = c_1\hat{p}\psi_1 + c_2\hat{p}\psi_2 \quad (1.191)$$

所以动量算符是线性算符，同理，其复共轭算符也是线性算符。

波函数的内积

为了表述方便，先定义一个量子体系的

两个任意波函数 ψ 和 ϕ 的内积（或标积）

$$(\psi, \phi) \equiv \int d\tau \psi^* \phi, \quad (1.192)$$

这里 $\int d\tau$ 是指对体系全部坐标空间进行积分。对于一维空间的粒子， $\int d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} dx$ ，对于三维体系， $\int d\tau = \int \int \int_{-\infty}^{+\infty} dx dy dz$ 。当然，标积也可以在其他表象空间（如动量空间）来计算。显然有

$$\begin{aligned} (\psi, \psi) &\geq 0, \\ (\psi, \phi) &= (\phi, \psi)^*, \\ (\psi, c_1\phi_1 + c_2\phi_2) &= c_1(\psi, \phi_1) + c_2(\psi, \phi_2), \\ (c_1\psi_1 + c_2\psi_2, \phi) &= c_1^*(\psi_1, \phi) + c_2^*(\psi_2, \phi). \end{aligned} \quad (1.193)$$

前面，我们在研究一维无限深势阱的时候，得到定态薛定谔方程的解也就是定态波函数满足正交归一性可以重新表述为简洁形式

$$(\psi_m, \psi_n) = \delta_{mn}. \quad (1.194)$$

厄密算符

如果算符满足

$$= \int d\tau (\hat{H}\psi)^* \phi, \text{ 或者 } (\psi, \hat{A}\phi) = (\hat{A}\psi, \phi) \quad (1.195)$$

则被称为厄密算符。

如, $\hat{x}$ 、 $\hat{p}_x$ 都是厄密算符。

位置算符 $\hat{x}$ 显然满足

$$(\psi, \hat{x}\phi) = \int \psi(x)^* \hat{x}\phi(x) dx = \int \psi(x)^* (x\phi(x)) dx = \int (x\phi(x))^* \psi(x) dx = (\hat{x}\psi, \phi) \quad (1.196)$$

所以 $\hat{x}$ 是厄密算符。

动量算符 $\hat{p}_x$

$$\begin{aligned} (\psi, \hat{p}_x\phi) &= \int \psi(x)^* \hat{p}_x\phi(x) dx \\ &= \int \psi(x)^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \phi(x) \right) dx \\ &= -i\hbar \left[\psi(x)^* \phi(x) - \int \left(\frac{\partial}{\partial x} \psi(x)^* \right) \phi(x) dx \right] \quad (\text{利用分部积分}) \\ &= i\hbar \left[\int \left(\frac{\partial}{\partial x} \psi(x)^* \right) \phi(x) dx \right] \quad (\text{利用波函数平方可积条件}) \\ &= \left[\int \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) \right)^* \phi(x) dx \right] \\ &= \int (\hat{p}_x\psi(x))^* \phi(x) dx \\ &= (\hat{p}_x\psi, \phi) \end{aligned} \quad (1.197)$$

因此动量算符是厄密算符。

厄密算符有如下三条基本性质：

1. 性质一：厄密算符的平均值必为实数。
2. 性质二：厄密算符的本征值必为实数。
3. 性质三：厄密算符的属于不同本征值的本征函数互相正交。

证明：(1) 根据下式

$$\bar{A} = (\psi, \hat{A}\psi) = (\hat{A}\psi, \psi) = (\psi, \hat{A}\psi)^* = (\bar{A})^* \quad (1.198)$$

可证明性质一。(2) 若系统处于 ψ_n 态下，

$$\bar{A} = (\psi_n, \hat{A}\psi_n) = A_n(\psi, \psi) \quad (1.199)$$

根据性质一，可证性质二。

(3) ψ_m 和 ψ_n 是厄密算符 $\hat{A}$ 的两个不简并的本征态，

$$\begin{aligned} (\psi_m, \hat{A}\psi_n) &= (\psi_m, A_n\psi_n) = A_n(\psi_m, \psi_n) \\ (\hat{A}\psi_m, \psi_n) &= (A_m\psi_m, \psi_n) = A_m(\psi_m, \psi_n) \end{aligned} \quad (1.200)$$

根据厄密算符定义，并两式相减

$$(A_m - A_n)(\psi_m, \psi_n) = 0 \quad (1.201)$$

若 $A_m \neq A_n$ ，则 $(\psi_m, \psi_n) = 0$ 。

注意，厄密算符的乘积不一定是厄密算符，除非两者可以对易。(自己证明。)

§1.4.4 共同本征函数

设体系处于力学量 A 的本征态, 则对它测量 A 的时候, 将得到一个确切值, 即相应的本征值。但是, 如果对此量子态去测量另一个力学量 B , 是否也得到一个确定的值?

答案是, 不一定。例如我们前面已经考虑的问题, 粒子的位置和动量不能同时完全确定。如果在某个动量本征态下, 即单色平面波 $Ae^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r})}$, 此时测量动量将是确定值 $\vec{p}$, 但是测量位置将完全不能确定。在什么情况下才可能使得对一个量子态测量两个不同的力学量都能得到确定的结果呢? 当量子态处于两个力学量算符的共同本征函数时。

一般性地, 可以证明,

任意两个力学量 A 和 B 在任何态下的涨落必须满足

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\overline{[A, B]}| \quad (1.202)$$

这个关系的证明从略, 有兴趣的同学可以参考量子力学教科书。但是, 从这个关系我们可以得到几个信息。

首先从这个一般性关系很容易看出海森堡的不确定度关系。因为 $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$, 所以 $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$ 。

再者, 如果两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 可以对易, 那么 $\Delta A \Delta B \geq 0$, 即存在 $\Delta A \Delta B = 0$ 的情况。当量子态既是 $\hat{A}$ 的本征态, 又是 $\hat{B}$ 的本征态, 即两者的共同本征态, 那么这两个物理量都具有确定的数值。

共同本征函数: 如果两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 不对易, 即 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$, 则一般来说^a, $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 不能同时具有确定的值, 或者它们不可能具有共同本征函数。反之, 如果 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对易, 即 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则它们具有共同本征函数。

^a注意! 有例外。

例如, 动量算符 $\hat{\mathbf{p}}$ 的三个分量 $\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ 中的任意两个都对易, 所以他们具有共同的本征函数 $\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r})$, 其可分离变量表示为

$$\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) = \psi_{p_x}(x)\psi_{p_y}(y)\psi_{p_z}(z) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i(p_x x + p_y y + p_z z)/\hbar} = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} \quad (1.203)$$

在这个波函数描述的量子态下, p_x, p_y, p_z 是同时可以取确定值的。

§1.4.5 球谐函数角动量 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数

角动量算符的三分量之间两两不可对易, 所以它们没有共同本征函数。但是 $[\hat{L}^2, L_\alpha] = 0$, 所以 $\hat{L}^2$ 和 L_α 有共同本征函数。

在球坐标系中(比较方便表示),

$$\begin{aligned} \hat{L}_z &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \hat{L}^2 &= -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \\ &= -\left[\frac{\hbar^2}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) - \frac{\hat{L}_z^2}{\sin^2 \theta} \right] \end{aligned} \quad (1.204)$$

通过分离变量法可以求解, 两者的共同本征函数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 称为球谐函数。

$$\begin{aligned}\hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) &= L^2 \hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) = l(l+1) \hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (l = 0, 1, 2, \dots) \\ \hat{L}_z Y_{lm}(\theta, \varphi) &= m \hbar Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (m = 0, \pm 1, \dots, \pm l)\end{aligned}\quad (1.205)$$

其中 $L^2 = l(l+1)$ 的 l 称为**角量子数**, m 称为**磁量子数**。

求解过程: 令 $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$, 则本征值方程

$$\begin{aligned}-\left[\frac{\hbar^2}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta}\right) - \frac{\hat{L}_z^2}{\sin^2 \theta}\right] \Theta \Phi &= L^2 \Theta \Phi \\ -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta}\right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta}\right] \Theta \Phi &= L^2 \Theta \Phi\end{aligned}\quad (1.206)$$

移项合并可得

$$\begin{aligned}\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta}\right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \Theta\right] &= -\frac{L^2}{\hbar^2} \Theta \\ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta}\right) - \left(\frac{L^2}{\hbar^2} + \frac{m^2}{\sin^2 \theta}\right) \Theta &= 0\end{aligned}\quad (1.207)$$

令 $x = \cos \theta$, 因为 $\theta \in (0, \pi)$, 所以 $x \in (-1, 1)$, 且 $\Theta(\theta) = P(x)$, 则

$$\frac{d}{d\theta} = \frac{d}{dx} \frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta \frac{d}{dx} \quad (1.208)$$

则上式可以化简为

$$(1-x^2) \frac{d^2 P}{dx^2} - 2x \frac{dP}{dx} + \left(\frac{L^2}{\hbar^2} - \frac{m^2}{\sin^2 \theta}\right) P = 0 \quad (1.209)$$

这个方程是连带勒让德方程, 其有界解为连带勒让德多项式 $P_l^{|m|}(\cos \theta)$, 其中 l 为角量子数, m 为磁量子数。且

$$\begin{aligned}L^2 &= l(l+1), \quad (l = 0, 1, 2, \dots) \\ m &= 0, \pm 1, \dots, \pm l\end{aligned}\quad (1.210)$$

归一化的波函数称为**球谐函数**, 完整的表达式为

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi} \quad (1.211)$$

表格1.23是最低的几个量子数的球谐函数示例。

§1.4.6 力学量完全集和波函数的展开

从厄密算符的性质可知, 我们可以用某个力学量算符 $\hat{A}$ 的本征值将量子体系中非简并的态区分开来。但是如果出现简并, 一个力学量就不够了, 需要引入新的力学量 $\hat{B}$ 来将简并态进行区分。但是 $\hat{B}$ 必须和 $\hat{A}$ 具有共同的本征函数, 也就是 A, B 同时具有确定值。这只有当两个算符互相对易才能实现。

通常情况下, 对于某个所讨论的量子体系, 一个力学量 $\hat{A}$ 的本征值往往是简并的, 即一个本征值往往对应着若干个本征函数, 因此只利用力学量 $\hat{A}$ 的本征值不足以完全确定波函数。这时,

l	m	$Y_l^m(\theta, \varphi)$
0	0	$1/\sqrt{4\pi}$
1	0	$\sqrt{3/4\pi}\cos\theta$
1	± 1	$\mp\sqrt{3/8\pi}\sin\theta e^{\pm i\varphi}$
2	0	$\sqrt{5/16\pi}(3\cos^2\theta - 1)$
2	± 1	$\mp\sqrt{15/8\pi}\cos\theta\sin\theta e^{\pm i\varphi}$
2	± 2	$\sqrt{15/32\pi}(\sin^2\theta - 1)e^{\pm 2i\varphi}$

图 1.23 球谐函数示例。

必定存在与 $\hat{A}$ 独立又和 $\hat{A}$ 对易的其他力学量 $\hat{B}$ 。如果 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的共同本征函数仍然是简并的，必定还存在独立于 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 并和它们对易的力学量 $\hat{C}$ ，以此类推。

例如，角动量平方算符 $\hat{L}^2$ 对易的本征值 $l(l+1)\hbar^2$ 对应于 $2l+1$ 个不同的磁量子数的简并态，仅仅知道 $\hat{L}^2$ 的本征值，无法确定系统处于哪个磁量子数 m 所对应的态。

假定 $\{\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots\}$ 是一组彼此独立又相互对易的厄密算符，他们的共同本征函数记为 $\psi_{\alpha, \beta, \gamma, \dots}$ ， $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 表示一组量子数。如果给定一组量子数 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 可以完全确定体系的所有可能状态，则称这组力学量 $\{\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots\}$ 构成了该体系的一组力学量完全集。

力学量完全集的共同本征函数系 ψ_{α} (α 可以包含多个指标) 是一组完备的函数系，体系里的任何一个状态 Ψ 都可以用力学量完全集的共同本征函数系 $\{\psi_{\alpha}\}$ 来展开，即

$$\psi = \sum_{\alpha} c_{\alpha} \psi_{\alpha} \quad (1.212)$$

由于波函数是归一化的，所以

$$\sum_{\alpha} |c_{\alpha}|^2 = 1 \quad (1.213)$$

例题 1.24 已知一量子态的波函数为

$$\psi = \frac{2}{3}Y_3^1(\theta, \varphi) + \frac{2}{3}Y_2^2(\theta, \varphi) - \frac{1}{3}Y_1^{-1}(\theta, \varphi) \quad (1.214)$$

试求 ψ 态中角动量 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的可能取值、概率及平均值。

例题 1.25 对于任何归一化的波函数 $\psi(\mathbf{r})$ ，试证明粒子动能平均值可以表示为

$$\overline{T} = \frac{\hbar^2}{2\mu} \int |\nabla\psi(\mathbf{r})|^2 d\tau \quad (1.215)$$

例题 1.26 试证明

$$[\hat{p}_x, \psi(x)] = -i\hbar \frac{\partial\psi}{\partial x} \quad (1.216)$$

$$[\hat{p}_x^2, \psi(x)] = -\hbar^2 \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} - 2i\hbar \frac{\partial\psi}{\partial x} \hat{p}_x \quad (1.217)$$

例题 1.27 设算符 $\hat{K} = \hat{L}\hat{M}$, $\hat{L}\hat{M} - \hat{M}\hat{L} = 1$, 又设 φ 是 $\hat{K}$ 的本征函数, 相应的本征值为 λ 。证明 $u = \hat{L}\varphi$ 和 $v = \hat{M}\varphi$ 也是 $\hat{K}$ 的本征函数, 并求出相应的本征值。

例题 1.28 已知 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ 是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数, 本征值分别为 $l(l+1)\hbar^2$ 和 $m\hbar$ 。令 $\hat{L}_{\pm} = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y$, 证明 $\hat{L}_{\pm}Y_l^m(\theta, \varphi)$ 仍然是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数, 并求出其本征值。

例题 1.29 一维谐振子的哈密顿量为 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$, 定义算符 $\hat{A} = x + i\alpha\hat{p}$, 其中 α 为实常数。(1) 计算对易关系 $[\hat{H}, \hat{A}]$, (2) 是否存在某个 α 使得 $\hat{H}$ 和 $\hat{A}$ 对易? 如果存在, 求出这个 α 值。

Draft zhoushy@seu.edu.cn

§1.5 电子的自旋

§1.5.1 斯特恩-盖拉赫实验

1922年完成的斯特恩-盖拉赫实验是历史上极其著名的实验，它阐明了量子力学系统和经典力学之间革命性的不同。至今这个实验仍然是最少经典力学最多量子力学特性的系统。

实验描述

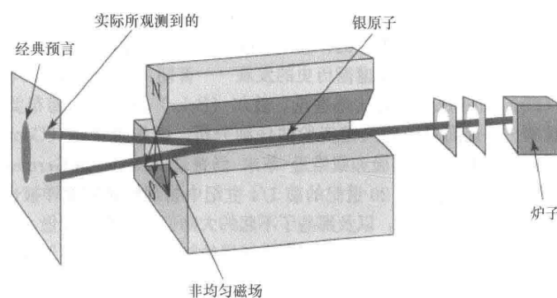


图 1.24 斯特恩-盖拉赫实验装置图（来自Sakura 的教材）。

将银原子气体在炉子中加热，并使其束流穿过准直器跑出来，如果没有任何障碍，束流会落在屏上一个点上。但是当其经过一个极强沿着 z 方向的非均匀磁场，非常奇怪的是，经过非均匀磁场后束流分成两束，在屏上观测到的是上下两个落点。

我们来看看究竟什么奇特的地方。我们先撇开银原子内部结构的分析¹²，其实银原子收到的作用源于最外层的一个电子的性质。那么在磁场中原子偏移，说明其有一个磁矩，即最外层电子所产生的磁矩，设为 μ ，原子的磁矩正比于最外层电子的自旋 S

$$\mu \propto S \quad (1.218)$$

在磁场中的磁势能为 $E_p = -\mu \cdot B$ ，所以其原子受力的 z 分量可以表示为

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z} \mu \cdot B \approx \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \quad (1.219)$$

显然，如果 μ_z 不同，收到的力不同，偏移的位移大小不同。换句话说，斯特恩-盖拉赫仪器可以测量出 μ 的 z 分量。

在炉子中的高温银原子的磁矩是随机的，电子的自旋以及原子的磁矩按理应该可以取 μ 到 $-|\mu|$ 之间的任意值，因此我们预期出射的束流应该弥散在一个沿着 z 方向一个连续的范围内，但是，实际并非如此。实验上只看到上下两个斑点。也就是说，电子的自旋 z 分量只有两个取值。我们称为“ S_z 朝上”和“ S_z 朝下”，或者 S_z+ 和 S_z- 。其数值结果为

$$S_z = \frac{\hbar}{2} \text{ 和 } S_z = -\frac{\hbar}{2} \quad (1.220)$$

然而， z 方向的选取实际上是人为的，我们完全可以将整个装置沿着束流为轴线旋转 90° ，例如让磁场方向沿着 x 轴，我们会惊异的发现，束流仍然分裂为两个，一个 S_x+ 分量和一个 S_x- 分量。另外，如果将其旋转不是 90° 的整数倍，也就是任意角度，都是同样出现两个离散的分量。

序列斯特恩-盖拉赫实验

¹²银原子是电中性的，所以不受洛伦兹力作用，共有47个电子，其中内部的46个电子和原子核可以看成不受磁场作用。

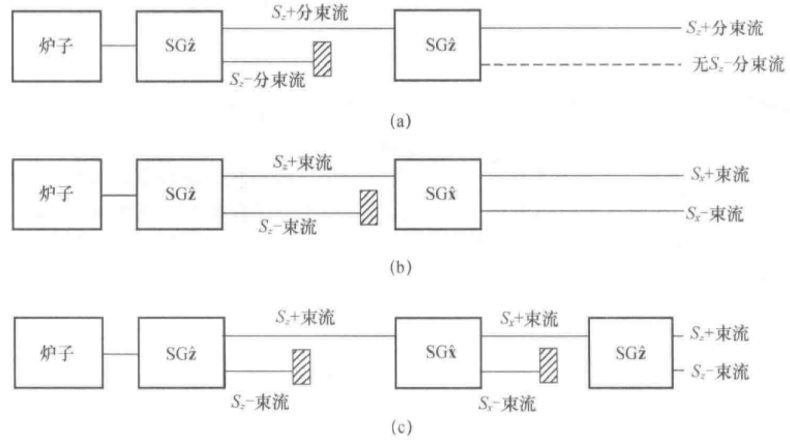


图 1.25 序列斯特恩-盖拉赫实验结果（来自Sakura 的教材）。

更为有趣的是，如果我们让束流通过前后两个或多个斯特恩-盖拉赫实验装置，第一个装置的磁场沿着 z 方向（用 $(SG\hat{z})$ 表示），我们遮挡住 S_z- 分量的束流，让 S_z+ 束流继续经过第二个沿着 z 方向的 $(SG\hat{z})$ 装置，我们会发现，正如预期的一样，通过第二个 $(SG\hat{z})$ 装置后，束流只有一条，仍然是自旋向上的，不存在自旋向下的另一条。因为在两个装置之间不存在任何改变自旋的外场。

然而，当我们将第二个装置方向旋转，使其磁场沿着 x 方向（用 $(SG\hat{x})$ 表示），我们会发现，进入第二个装置的原本 S_z+ 的束流现在分裂成强度相等的两条，分别具有的 S_x+ 和 S_x- 的特征。

更令人迷惑的是，当我们将其中一个 S_x- 遮住，让 S_x+ 通过第三个沿着 z 方向的 $(SG\hat{z})$ 仪器后，看到又出现了 S_z+ 和 S_z- 的两束。在第一个仪器之后已经消掉了 S_z- 的束流，怎会在第三个仪器之后又出现了呢？

这一系列实验的结果充满迷惑，也体现了量子力学的奇特属性。应该用什么数学框架来描述它呢？

按照量子力学的理解，每一个SG实验意味着一个测量，测量量子态在某个方向上自旋分量的取值，因此我们可以定义自旋沿着 x 、 y 、 z 方向的分量算符 $\hat{S}_x$ 、 $\hat{S}_y$ 、 $\hat{S}_z$ 。每次测量只能测出量子态的本征值，也就是说，这些算符只有两个本征值。写出他们的本征方程

$$\hat{S}_x|\psi\rangle = S_x|\psi\rangle, \hat{S}_y|\psi\rangle = S_y|\psi\rangle, \hat{S}_z|\psi\rangle = S_z|\psi\rangle \quad (1.221)$$

我们这儿使用狄拉克所创造的右矢 $|\rangle$ 和左矢 $\langle|$ 来表示量子态。

以 $\hat{S}_z$ 为例，其可能测量的本征值只有 $\pm\frac{\hbar}{2}$ ，那么意味着本征值方程只有两个解，也意味着其本征态只有两种状态。

$$\hat{S}_z|\psi\rangle = \pm\frac{\hbar}{2}|\psi\rangle \quad (1.222)$$

描述这样行为的数学结构是矩阵。

用列向量来表示两种可能的量子态，自旋 z 朝上和自旋朝下分别为

$$|S_z+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |S_z-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.223)$$

可以证明, 自旋 z 分量算符 $\hat{S}_z$ 可以表示为

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.224)$$

类似地, 可以证明自旋 x, y 分量算符 $\hat{S}_x, \hat{S}_y$ 可以表示为

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (1.225)$$

定义自旋平方算符 $\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2$, 因为角动量分量平方算符的本征值都是 $\hbar^2/4$,

$$\begin{aligned} \hat{S}_z^2|a\rangle &= \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2|a\rangle = \frac{\hbar^2}{4}|a\rangle \\ \hat{S}_x^2|b\rangle &= \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2|b\rangle = \frac{\hbar^2}{4}|b\rangle \\ \hat{S}_y^2|c\rangle &= \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2|c\rangle = \frac{\hbar^2}{4}|c\rangle \end{aligned} \quad (1.226)$$

所以, 角动量平方算符的本征方程为

$$\hat{S}^2|\psi\rangle = \frac{3\hbar^2}{4}|\psi\rangle \quad (1.227)$$

只有唯一的本征值

$$S^2 = \frac{3\hbar^2}{4} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + 1\right)\hbar^2 \quad (1.228)$$

将这个式子和角动量算符的本征值 $L^2 = l(l+1)\hbar^2$ 比较会发现, 自旋算符和角动量算符的遵守类似的数学性质。电子的自旋量子数为 $s = \frac{1}{2}$ 。但是自旋和经典的角动量是不同的。

Pauli最早用一个二分量理论唯象的解释了Pauli不相容原理, 即没有两个电子可以占据相同的量子态。泡利的「自由度」的物理解释最初是未知的。Ralph Kronig, Landé的一位助手, 于1925年初提出它是由电子的自转产生的。当泡利听到这个想法时, 他予以严厉的批驳, 他指出为了产生足够的角动量, 电子的假想表面必须以超过光速运动。这将违反相对论。

设电子半径为 r_e , 定性的估算可以合理地假定

$$\frac{e^2}{r_e} \sim mc^2, r_e p \sim \hbar \quad (1.229)$$

所以

$$v = \frac{p}{m} \sim \frac{\hbar}{m r_e} = \left(\frac{\hbar c}{e^2}\right)c = 137c \quad (1.230)$$

这就是说, 为了在 r_e 半径下旋转得到 $\hbar$ 的角动量, 电子表面必须以137倍光速转动才行。显然这是一个不能接受的图像。很大程度上由于泡利的批评, Kronig决定不发表他的想法。

当年秋天, 两个年轻的荷兰物理学家产生了同样的想法, George Uhlenbeck和Samuel Goudsmit。在保罗·埃伦费斯特的建议下, 他们以一个小篇幅发表了他们的结果。

尽管泡利最初反对自旋的想法, 他还是在1927年形式化了自旋理论, 运用了量子力学理论, 开拓性地使用泡利矩阵作为一个自旋算子的群表述, 并且引入了一个二元旋量波函数。

泡利的自旋理论是非相对论性的。然而, 在1928年, 保罗·狄拉克发表了狄拉克方程式, 描述了相对论性的电子。在狄拉克方程式中, 一个四元旋量所谓的「狄拉克旋量」被用于电子波函数。在1940年, 泡利证明了「自旋统计定理」, 它表述了费米子具有半整数自旋, 玻色子具有整数自旋。

§1.5.2 自旋算符和泡利矩阵*

既然自旋是一种与角动量类似的量, 就应该满足角动量的对易规则即

$$[s_i, s_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}s_k, \quad i, j, k = x, y, z \quad (1.231)$$

其中 ϵ_{ijk} 是反对称张量。另外有

$$[\hat{s}_i, \hat{s}^2] = 0 \quad (1.232)$$

由于 $\hat{s}$ 在空间任意方向的投影只能取两个数值 $\pm\frac{\hbar}{2}$, 所以 $\hat{s}_x, \hat{s}_y, \hat{s}_z$ 三个算符的本征值都是 $\pm\frac{\hbar}{2}$, 他们的平方算符的本征值都是 $\frac{\hbar^2}{4}$, 所以

$$\hat{s}^2 = \hat{s}_x^2 + \hat{s}_y^2 + \hat{s}_z^2 = \frac{3\hbar^2}{4} \quad (1.233)$$

令

$$s^2 = s(s+1)\hbar^2 \quad (1.234)$$

将上式与轨道角动量平方算符的本征值 $\vec{L}^2 = l(l+1)\hbar^2$ 比较, 可知 s 和角量子数 l 类似, 我们称 s 为自旋量子数。但是这里 s 只能取一个数值, 即 $s = 1/2$. 为了方便起见, 抽出常数因子 $\frac{\hbar}{2}$, 引入一个新的算符 $\hat{\sigma}$,

$$\hat{s} = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}. \quad (1.235)$$

因此泡利算符的各分量之间的对易关系可以表示为

$$\begin{aligned} [\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y] &= 2i\hat{\sigma}_z \\ [\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z] &= 2i\hat{\sigma}_x \\ [\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}_x] &= 2i\hat{\sigma}_y \end{aligned} \quad (1.236)$$

并且有

$$[\hat{\sigma}^2, \hat{\sigma}_x] = [\hat{\sigma}^2, \hat{\sigma}_y] = [\hat{\sigma}^2, \hat{\sigma}_z] = 0 \quad (1.237)$$

由于 $\hat{\sigma}_i^2$ 的本征值都为1, 所以

$$\hat{\sigma}_x^2 = \hat{\sigma}_y^2 = \hat{\sigma}_z^2 = I \quad (1.238)$$

这里的 I 为 2×2 的单位矩阵。

容易证明, $\hat{\sigma}$ 分量之间存在反对易关系

$$\begin{aligned} \{\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y\} &= 0 \\ \{\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z\} &= 0 \\ \{\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}_x\} &= 0 \end{aligned} \quad (1.239)$$

其中 $\{A, B\} \equiv AB + BA$ 。

在 $\{\hat{S}^2, \hat{S}_z\}$ 表象中, 由于 $\hat{\sigma}_z$ 的本征值只能取 ± 1 , 可以确定 $\hat{\sigma}_z$ 的矩阵形式为

$$\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.240)$$

令 $\hat{\sigma}_x$ 的矩阵表示为

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (1.241)$$

其中 a, b, c, d 为待定复数。考虑到反对易关系 $\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x = -\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z$ ，所以

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -c & -d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & b \\ -c & d \end{pmatrix} \quad (1.242)$$

所以 $a = d = 0$ ，因此 $\hat{\sigma}_x$ 简化为

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \quad (1.243)$$

再由于自旋角动量为可观测量，所以泡利算符为厄密算符， $\hat{\sigma}_x = \hat{\sigma}_x^\dagger$ ，可得 $c = b^*$ ，因此

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & b \\ b^* & 0 \end{pmatrix} \quad (1.244)$$

又由于 $\hat{\sigma}_x^2 = 1$ ，所以 $|b|^2 = 1$ ，因而可以令 $b = e^{i\alpha}$ ， α 为实数。于是

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & e^{i\alpha} \\ e^{-i\alpha} & 0 \end{pmatrix} \quad (1.245)$$

再利用 $\hat{\sigma}_y = -i\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x$ ，可得

$$\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -ie^{i\alpha} \\ ie^{-i\alpha} & 0 \end{pmatrix} \quad (1.246)$$

量子力学中力学量在任何表象中的矩阵表示，都有一个相位的不确定性。习惯上取所谓泡利表象，其中 $\alpha = 0$ ，则

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.247)$$

这就是著名的泡利矩阵。

§1.5.3 全同粒子系与原子组态

在经典力学中，固有性质相同的两个粒子是可以区分的。因为两粒子在运动中，有各自的轨道，即在任何时刻都有确定的位置和速度。但是，对于微观粒子来说，静质量、电荷和自旋等内禀属性都相同的粒子（全同粒子），我们用几率波来描述它们，在波函数重叠的区域，粒子是不可区分的。

全同粒子所组成的多体系统，任何两个粒子交换一下，一切测量结果不会因此而改变，也就是说其量子态是不变的。这样全同粒子多体系的波函数，对于粒子交换具有确定的对称性。

全同性不应该只认为是一个抽象的概念，实际上，全同性是一个可观测量。例如CO分子和C₂分子的转动光谱实验有显著的不同。

我们来找一个数学的方法将上述的物理概念表述出来。考虑两个全同粒子组成的系统，可以用波函数 $\psi(q_1, q_2)$ 表示其状态， q_1 和 q_2 代表两个粒子的全部坐标，包括空间坐标和自旋坐标。

如果交换两个粒子, $\psi(q_1, q_2) \rightarrow \hat{P}_{12}\psi(q_1, q_2) = \psi(q_2, q_1)$, $\psi(q_1, q_2)$ 和 $\psi(q_2, q_1)$ 有什么区别? 它们所表示的态应该是完全相同的, 也就是说, 波函数最多相差一个常数。

一般性地讨论, 对全同粒子体系的波函数引入交换算符 $\hat{P}_{ij}$, 它的作用是将波函数中第 i 和第 j 个粒子的坐标交换位置 ($i \neq j$),

$$\hat{P}_{ij}\psi(\cdots, q_i, \cdots, q_j, \cdots; t) = \psi(\cdots, q_j, \cdots, q_i, \cdots; t) \quad (1.248)$$

那么全同粒子不可区分性告诉我们, 这样交换后的状态跟以前的波函数最多相差一个常数因子,

$$\hat{P}_{ij}\psi = \lambda\psi \quad (1.249)$$

而

$$\hat{P}_{ij}\hat{P}_{ij}\psi = \psi \quad (1.250)$$

所以 $\lambda^2 = 1$, 解得 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$ 。也就是说

$$\hat{P}_{ij}\psi = +\psi, \quad \text{or} \quad \hat{P}_{ij}\psi = -\psi \quad (1.251)$$

凡是满足 $\hat{P}_{ij}\psi = +\psi$ 的波函数称为对称波函数, 任意两粒子交换后波函数不变; 满足 $\hat{P}_{ij}\psi = -\psi$ 称为反对称波函数, 交换任何两个粒子波函数改变符号。容易证明 $[\hat{P}_{ij}, H] = 0$, 所以 $\hat{P}_{ij}$ 是守恒量。如果一个全同粒子系在某一时刻处于对称 (或反对称) 态上, 则它将永远处于对称 (或反对称) 态上。

实验表明: 对于每一种微观粒子, 它们的多粒子体系波函数的交换对称性是完全确定的, 而且该对称性与该粒子的自旋有确定的联系。

凡是自旋为 $\hbar$ 整数倍的粒子, 其多粒子波函数对于交换任意两个粒子总是对称的, 这种粒子遵从 Bose-Einstein 统计, 故称为 Bose 子。例如光子, π 介子。

凡是自旋为 $\hbar$ 半奇数倍的粒子, 其多粒子波函数对于交换任意两个粒子总是反对称的, 这种粒子遵从 Fermi-Dirac 统计, 故称为 Fermi 子。例如电子、质子、中子等。

§1.5.4 全同粒子体系波函数

两个全同粒子的体系, 如果忽略两粒子间的相互作用, 哈密顿量可以写成

$$\begin{aligned} \hat{H} &= -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_2^2 + V(q_1) + V(q_2) \\ &= \hat{H}_0(q_1) + \hat{H}_0(q_2) \end{aligned} \quad (1.252)$$

$\hat{H}_0$ 对全同粒子是一样的, 则可以通过能量本征方程求得其单粒子波函数,

$$\hat{H}_0(q_1)\phi_i(q_1) = \varepsilon_i\phi_i(q_1) \quad (1.253)$$

设两个粒子中有一个处于 ϕ_{k_1} 态, 另一个处于 ϕ_{k_2} 态, 那么 $\phi_{k_1}(q_1)\phi_{k_2}(q_2)$ 和 $\phi_{k_1}(q_2)\phi_{k_2}(q_1)$ 或者他们任意的线性组合, 所对应的能量都是 $\varepsilon_{k_1} + \varepsilon_{k_2}$, 这种和粒子系交换对称性相联系的简并, 称为交换简并。

对于玻色子, 要求对于交换是对称的。这里需要分两种情况:

两个粒子处于不同能级, $k_1 \neq k_2$, 归一化的对称波函数为

$$\begin{aligned}\psi_{k_1 k_2}^S(q_1, q_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + P_{12})\phi_{k_1}(q_1)\phi_{k_2}(q_2) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_{k_1}(q_1)\phi_{k_2}(q_2) + \phi_{k_1}(q_2)\phi_{k_2}(q_1))\end{aligned}\quad (1.254)$$

如果两个粒子处于同一能级, $k_1 = k_2 = k$, 归一化的对称波函数为

$$\psi_{kk}^S(q_1, q_2) = \phi_k(q_1)\phi_k(q_2) \quad (1.255)$$

对于费米子, 要求交换是反对称的, 首先要注意的是, 如果两个粒子处于同一状态, 波函数总是对称的, 不可能构成反对称的态,¹³所以必然有 $k_1 \neq k_2$,

$$\begin{aligned}\psi_{k_1 k_2}^A(q_1, q_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - P_{12})\phi_{k_1}(q_1)\phi_{k_2}(q_2) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_{k_1}(q_1)\phi_{k_2}(q_2) - \phi_{k_1}(q_2)\phi_{k_2}(q_1))\end{aligned}\quad (1.256)$$

§1.5.4.1 N 个全同费米子的体系

设粒子之间的相互作用可以忽略, 单粒子哈密顿量不显含时间。 N 个全同费米子的反对称波函数可以表示成Slater行列式的形式:

$$\begin{aligned}\psi_{k_1 \dots k_N}^A(q_1, \dots, q_N) &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \varphi_{k_1}(q_1) & \cdots & \varphi_{k_1}(q_N) \\ \varphi_{k_2}(q_1) & \cdots & \varphi_{k_2}(q_N) \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_{k_N}(q_1) & \cdots & \varphi_{k_N}(q_N) \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_P \delta_P P[\varphi_{k_1}(q_1)\varphi_{k_2}(q_2) \cdots \varphi_{k_N}(q_N)]\end{aligned}\quad (1.257)$$

其中 P 代表 N 个粒子的某个置换(可以是多个交换), $P[\varphi_{k_1}(q_1)\varphi_{k_2}(q_2) \cdots \varphi_{k_N}(q_N)]$ 代表从一个标准的排列式经过置换 P 作用后得到的一个排列。 N 个粒子在 N 个态上不同的排列数有 $N!$ 个, 或者说有 $N!$ 个置换, 所以有 $N!$ 项波函数, 彼此正交。因此归一化因子为 $1/\sqrt{N!}$ 。从标准排列经过奇数次对换才能得到的排列 P 称为奇置换, $\delta_P = -1$; 偶数次对换得到的排列称为偶置换, $\delta_P = +1$ 。

从Slater行列式可以看出, 如果交换其中任意两个粒子, 即将行列式的两列元素交换位置, 行列式变负号。因此该波函数显然是交换反对称的。如果有两个费米子处于同一个态, 即有两行元素完全相同, 此时的行列式为零。因此不能有处于同一个单粒子态的费米子。这就是泡利不相容原理。

§1.6 中心力场

§1.6.1 前言

自然界存在着各式各样的相互作用, 有的只决定于两体的两两(两体)相互作用, 也有的决定于三个物体的三体相互作用等等。¹⁴但自然界中最常见的是两体相互作用。如多个电荷之间

¹³这其实就是著名的泡利不相容原理。

¹⁴三体问题不能严格求解。庞加莱证明, 一般的三体问题是一个混沌系统, 任何微小的扰动都会造成不可预期的后果。

的相互作用总可以拆开成为两两电荷间的两体相互作用——库仑相互作用，多个天体之间的引力作用也总可以分解为一系列两两之间的两体相互作用——万有引力相互作用，如此等等。

和经典力学十分相似，量子力学中的两体问题也可以通过引入它们的质心坐标和相对坐标，把它们作为整个体系的质心运动和彼此相对运动这两部分运动分离开。整个体系的质心运动属于运动学问题，而相对运动属于动力学问题。下面我们只讨论其中的更有趣的相对运动部分。

两体之间的相互作用，取决于两体之间的相对位置，即相互作用势 $V = V(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$ 。对于最简单的情形，相互作用势只取决于相对距离， $V = V(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) = V(r)$ 。如库仑作用，引力相互作用等等。在量子力学中，这种两体问题由以下的哈密顿量决定

$$\begin{aligned} H &= \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} + V(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 + V(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (1.258)$$

这里 $\nabla_i^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_i^2}$ 。和经典力学类似，量子力学中的两体问题也可以引入它们的质心坐标和相对坐标，也即令

$$\vec{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}, \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 \quad (1.259)$$

则

$$\begin{aligned} H &= -\frac{\hbar^2}{2M} \nabla_R^2 + \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_r^2 + V(\mathbf{r})\right) \\ &= H_R + H_r \end{aligned} \quad (1.260)$$

这里

$$M = m_1 + m_2, \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (1.261)$$

其中 M 是总质量， μ 是折合质量。这样代换之后，哈密顿量 H 被分成两个互不关联的项之和，一项只与 $\mathbf{R}$ 变量有关，另一项只和 $\mathbf{r}$ 有关。由于两项互不关联，根据分离变量法的知识可知， H 的本征值可以分成互不关联的几部分之和，而波函数能分解成互不关联的几部分之积。即

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = \phi(\mathbf{R})\psi(\mathbf{r}) \quad (1.262)$$

于是，分离变量后，薛定谔方程分解成两部分

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2M} \nabla_R^2 \phi(\mathbf{R}) &= E_C \phi(\mathbf{R}), \\ \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_r^2 + V(\mathbf{r})\right) \psi(\mathbf{r}) &= (E_T - E_C) \psi(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (1.263)$$

第一个方程描述质心的运动，说明两个相互作用的微观粒子，作为一个整体是自由运动，不受外界作用。第二个方程表明，两体的相对运动，当相互作用只和他们之间的相对位置矢量有关的时候，可以转化为单体运动，这时只要将质量替换成折合质量就可以。如果相互作用的两个粒子质量差别很大，对于轻粒子而言，重粒子构成了几乎不动的力心。

在位置表象下，球坐标系下的动量平方算符为

$$\hat{p}^2 = -\hbar^2 \nabla^2 = -\frac{\hbar^2}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\hat{L}^2}{r^2} = -\frac{\hbar^2}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{\hat{L}^2}{r^2} \quad (1.264)$$

§1.6.2 轨道角动量

在经典力学中，中心力场的角动量守恒是很容易得到的。

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\vec{L} &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt} \\ &= \frac{1}{\mu} \mathbf{p} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times [-\nabla V(r)] \\ &= -\mathbf{r} \times \frac{\mathbf{r}}{r} \frac{dV(r)}{dr} = 0\end{aligned}\quad (1.265)$$

考虑到角动量的经典表达式，有 $\vec{L} \cdot \vec{r} = 0$, $\vec{L} \cdot \vec{p} = 0$, 而 $\vec{L}$ 又是守恒量，故粒子的运动必为平面运动。

在量子力学中，角动量是否是守恒量要看它和所考虑的体系的哈密顿量是否可对易。若势场为 $V(r)$ ，粒子的质量为 μ ，则哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(r) = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(r) \quad (1.266)$$

由角动量分量和动量分量的对易关系式 $[\hat{L}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{p}_k$, $i, j, k = x, y, z$ ，容易证明

$$[\hat{L}, \hat{p}^2] = 0 \quad (1.267)$$

又由于角动量只与角度 θ, ϕ 有关，则有

$$[\hat{L}, V(r)] = 0 \quad (1.268)$$

所以，量子力学中角动量也是守恒量。

§1.6.2.1 氢原子体系

氢原子和类氢原子是玻尔的经典量子论发展时成功解释的体系。当新的量子力学发展起来后，人们首先希望看看这种新的物理框架是否能解释氢原子结构和光谱。但是这个体系的物理计算还是较为复杂，我们只介绍一下基本方法。

因为所研究的问题具有球对称性，所以一般用球坐标系。

$$\hat{p}^2 = -\hbar^2 \nabla^2 = -\hbar^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{\hat{L}^2}{r^2} \quad (1.269)$$

故能量本征值方程即定态薛定谔方程可以写成

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} + V(r) \right] \psi = E\psi \quad (1.270)$$

其中左边第一项为径向动能，第二项为离心势能。

所以 $\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z$ 构成守恒量的完全集合。哈密顿量的本征方程的解也是 $\hat{L}^2, \hat{L}_z$ 的共同本征态。设 $\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z$ 的共同本征态为

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi) \quad (1.271)$$

代入入上述能量本征方程，应用分离变量法，可得角向部分波函数的解为球谐函数

$$\hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \phi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (1.272)$$

前面已经介绍。

而波函数径向部分 $R(r)$ 满足的方程为

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2} (E - V(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R(r) = 0 \quad (1.273)$$

该方程的具体求解过程我们不做详细推导，只介绍其结果。

径向波函数是 r 的实函数，和两个量子数 n 与 l 有关，即

$$R(r) = R_{nl}(r). \quad (1.274)$$

其中角量子数 l 是径向方程中存在的，由球谐函数决定的，而 n 是解方程过程中要求能量本征值离散值所对应的，称为主量子数。

完整的氢原子定态波函数为

$$\psi_{nlm} = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (1.275)$$

所对应的能量可能值，即能级，为

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad (1.276)$$

主量子数 n 的可能取值为

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.277)$$

和氢原子的玻尔理论结果相同。在任意一个定态上，电子的轨道角动量大小为

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar \quad (1.278)$$

轨道量子数（角量子数）取值范围为

$$l = 0, 1, \dots, n-1 \quad (1.279)$$

也就是说， l 的范围被 n 约束。同样，角动量 z 分量由磁量子数 m 决定

$$L_z = m \hbar \quad (1.280)$$

其取值为

$$m = 0, \pm 1, \dots, \pm l \quad (1.281)$$

§1.6.3 定态下电子概率分布

1, 能级的简并度

可以发现，如果不考虑其他相互作用，对于某一个确定能级 E_n ，即主量子数 n 确定，可以存在在不同的量子态 ψ_{nlm} 具有相同能量，即能级简并，其数目为

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2 \quad (1.282)$$

原子物理中，通常将主量子数 n 相同的定态称为一个主壳层，角量子数 l 相同称为次壳层。次壳层根据光谱学的习惯，常将 $l = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$ 分别称为 $s, p, d, f, g, \dots$ 态。

2, 径向位置几率分布 电子在空间点 (r, θ, φ) 附近的体积元 $d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$ 内的概率为

$$|\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)|^2 d\tau = |\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)|^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \quad (1.283)$$

所以, 将角度积分掉, 定态 $\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)$ 中, 在 $r \rightarrow r + dr$ 球壳内找到电子的几率为

$$\int d\Omega |\psi_{nlm}|^2 r^2 dr = |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr = [\chi_{nl}(r)]^2 dr \quad (1.284)$$

$\chi_{nl}(r)$ 的节点数为 $n_r = n - l - 1$, 其中 $n_r = 0$ 的称为圆轨道(无节点)。可以证明 $|\chi_{n,n-1}(r)|^2$ 的极点所在位置为

$$r_n = n^2 a \quad (1.285)$$

r_n 称为最可几半径。易证明 $n = 1, l = 0$ 的极大位置为 $r = a$, 即玻尔半径。最可几半径与玻尔的经典量子论的轨道一致。但是, 量子力学中的电子是没有轨道的, 以电子云的概率分布存在于空间。

3, 几率分布随角度的变化

电子出现在角度 (θ, φ) 处立体角为 $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ 中的概率为

$$\begin{aligned} W_{lm}(\theta, \varphi) d\Omega &= \int_0^\infty |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr |Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 d\Omega \\ &= |Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 d\Omega \propto |P_l^m(\cos \theta)|^2 d\Omega \end{aligned} \quad (1.286)$$

与 φ 角无关, 所以是绕 z 轴旋转对称的。这是由于 ψ_{nlm} 是 $\hat{L}_z$ 的本征态的缘故。

4, 电流分布与磁矩

在 ψ_{nlm} 所表示的态下, 从统计意义上讲, 由于存在电子分布的概率流, 所以概率流所导致的电流密度为

$$\mathbf{j} = \frac{ie\hbar}{2\mu} (\psi_{nlm}^* \nabla \psi_{nlm} - \psi_{nlm} \nabla \psi_{nlm}^*) \quad (1.287)$$

利用球坐标中的梯度表达式

$$\nabla = \mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad (1.288)$$

容易求出个分量。由于 ψ_{nlm} 的径向波函数 $R_{nl}(r)$ 以及 θ 部分的波函数 $P_l^m(\cos \theta)$ 都是实函数, 可以看出 $j_r = j_\theta = 0$ 。但是

$$\begin{aligned} j_\varphi &= \frac{ie\hbar}{2\mu} \frac{1}{r \sin \theta} (\psi_{nlm}^* \frac{\partial}{\partial \varphi} \psi_{nlm} - \psi_{nlm} \frac{\partial}{\partial \varphi} \psi_{nlm}^*) \\ &= -\frac{e\hbar m}{\mu} \frac{1}{r \sin \theta} |\psi_{nlm}|^2 \end{aligned} \quad (1.289)$$

j_φ 是绕 z 轴的环电流密度, 所以通过截面 $d\sigma$ 的电流元为 $dI = j_\varphi d\sigma$, 它对磁矩的贡献为 $S dI/c$, $S = \pi(r \sin \theta)^2$ 是绕 z 轴的环的面积, 因此沿 z 轴方向总的磁矩为

$$M_z = \frac{1}{c} \int S dI = -\frac{e\hbar m}{2\mu c} \int |\psi_{nlm}|^2 2\pi r \sin \theta d\sigma \quad (1.290)$$

利用归一化条件, 得

$$M_z = -\frac{e\hbar m}{2\mu c} = -\mu_B m \quad (1.291)$$

$\mu_B = \frac{e\hbar m}{2\mu c}$ 称为玻尔磁子。可以看出, 磁矩是与量子数 m 有关的, 这就是把 m 称为磁量子数的原因。显然对于S态($l = 0$), 磁矩为零。

§1.7 多电子原子中的电子排布

前面介绍的氢原子模型未考虑其他的相互作用，考虑电子自旋状态“向上”和“向下”的不同，电子存在 $2n^2$ 的简并度。

实际上，由于电子的自旋会产生磁矩，而电子绕原子核的轨道运动也会产生磁矩，这两个磁矩存在相互作用，产生相互作用能

$$E_p = -\boldsymbol{\mu}_s \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0 e^2}{8\pi m_e^2 r^3} \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} \quad (1.292)$$

自旋轨道相互作用会使得能级的简并被部分消除，也就是说能级发生分裂。

对于一般的原子，存在多个电子，电子和电子之间还有相互作用，所以体系的能量本征方程的求解更加复杂。我们主要掌握其重要的几个性质。

首先，原子中的电子仍然由四个量子数 (n, l, m, s_z) 描述，自旋轨道相互作用会导致能级差异。电子在原子中的排布满足几个基本性质。

1, 泡利不相容原理

根据前面讨论的费米子波函数性质，可以知道两个电子不能处于完全相同的状态，即同一个原子中的两个电子不能处于相同的量子数 (n, l, m, s_z) 所描述的定态上。

2, 能量最低原理

处于稳定态的原子，其每个电子总是尽可能占有最低的能量状态，从而使原子体系的能量最低。

3, 洪德规则

电子分布到能量简并的原子轨道时，优先以自旋相同的方式分别占据不同的轨道，因为这种排布方式原子的总能量最低。所以在能量相等的轨道上，电子尽可能自旋平行地多占不同的轨道。

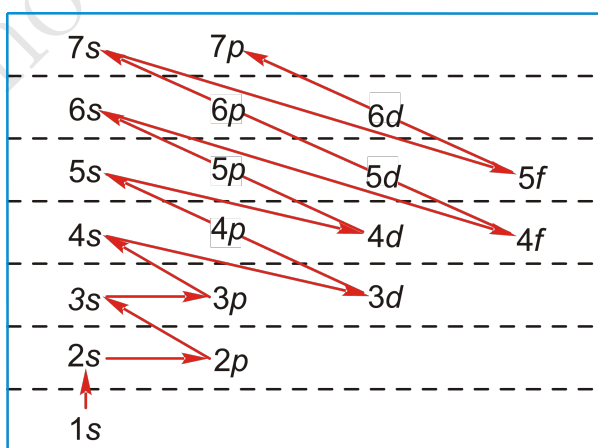


图 1.26 电子壳层能级关系。

由于自旋轨道相互作用使得次壳层的电子中 l 越大能量越高，并且相互作用还可能使得能级劈裂超过主壳层的能级查，例如， $3d$ 壳层的电子能量比 $4s$ 还要高。

例题 1.30 在主壳层 $n = 3$ 中，最多可以填充的电子数为多少？以 (n, l, m, s_z) 写出每个量子态对应的量子数。

例题 1.31 对于 $n = 4$ 的氢原子最大角动量为多少？并写出对应的角动量 z 分量大小。

例题 1.32 试问氢原子处在 $n = 2$ 能级时有多少个不同的状态？在不考虑电子自旋的情况下，对于各个状态，试按量子数列出它们的波函数。

例题 1.33 设氢原子处于

$$\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{2}R_{21}(r)Y_1^0(\theta, \varphi) - \frac{\sqrt{3}}{2}R_{21}(r)Y_1^{-1}(\theta, \varphi) \quad (1.293)$$

的状态中，求氢原子的能量 E 、角动量 L^2 和 L_z 的可能值，以及取这些可能值的概率，并求这些力学量的平均值。

§1.8 微扰论和跃迁*

量子力学中，大部分定态问题都难以精确求解。因此发展了许多关于求解本征值、本征函数的近似方法。本章介绍其中的定态微扰论近似方法。方法的要旨是，从一般难以精确求解的哈密顿量 H 中，划分出其中数值较小（可用估值办法或视其中所含参数的数值）而又妨碍对 H 精确求解的部分 H' ，即有

$$H = H_0 + H' = H_0 + \lambda \hat{W} \quad (1.294)$$

其中 λ 表示小量，即 $\lambda \ll 1$ 。划分出 H' 后剩下的 H_0 应能精确求解。这一点对于计算数值求解不发达或者计算资源有限的情况之下尤其重要。当然，人类永远处于资源相对有限的状态，所以做近似或者说“有效理论”始终是物理学的一种重要思想。然后，以 H_0 的本征态和本征值为基础和出发点，以逐级近似的方法考虑 H' 的影响，给出 H 的本征态和本征值的逐级近似解。方法区分为非简并态微扰论和简并态微扰论两部分。

§1.8.1 非简并微扰

按照微扰论的思想，可以将哈密顿算符的本征方程中的本征值和本征波函数按照 λ 的幂次做展开，即

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi &= E\psi \\ E &= E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \lambda^2 E^{(2)} + \dots \\ \psi &= \psi^{(0)} + \lambda \psi^{(1)} + \lambda^2 \psi^{(2)} + \dots \end{aligned} \quad (1.295)$$

因此

$$(H_0 + \lambda \hat{W})(\psi^{(0)} + \lambda \psi^{(1)} + \lambda^2 \psi^{(2)} + \dots) = (E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \lambda^2 E^{(2)} + \dots)(\psi^{(0)} + \lambda \psi^{(1)} + \lambda^2 \psi^{(2)} + \dots) \quad (1.296)$$

按照比较两边 λ 的幂次，则逐级得到各级近似方程

$$\begin{aligned} \text{零级近似 (考虑 } \lambda^0) & \quad \hat{H}_0 \psi^{(0)} = E^{(0)} \psi^{(0)} \\ \text{一级近似 (考虑 } \lambda^1) & \quad \hat{H}_0 \psi^{(1)} + \hat{W} \psi^{(0)} = E^{(0)} \psi^{(1)} + E_n^{(1)} \psi^{(0)} \\ \text{二级近似 (考虑 } \lambda^2) & \quad \hat{H}_0 \psi^{(2)} + \hat{W} \psi^{(1)} = E^{(0)} \psi^{(2)} + E_n^{(1)} \psi^{(1)} + E_n^{(2)} \psi^{(0)} \\ & \quad \dots\dots\dots \end{aligned} \quad (1.297)$$

$\hat{H}_0$ 的本征方程为

$$\hat{H}_0 \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)} \quad (1.298)$$

其本征值 $E_n^{(0)}$ 和本征波函数 $\psi_n^{(0)}$ 已经解得。上标 (0) 表示对应于 λ^0 级量的结果，也称为零级近似。

Draft zhoushy@seu.edu.cn

参考文献

1. 曾谨言,《量子力学》。
2. Richard Feynmann,《费曼物理学讲义》。
3. 陆果,《基础物理学教程》。
4. 赵凯华,罗蔚茵,《新概念物理教程-热学》,高等教育出版社,1998年第一版。
5. 秦允豪,《普通物理学教程-热学》,高等教育出版社,2000 年第一版。
6. 汪志诚,《热力学统计物理》,2003年第三版。